외국인 생애주기 관리 플랫폼

(외국인 생애주기 데이터 관리 플랫폼 및 AI 판정 엔진 개발 프로젝트)

서울대학교 ABC 과정 5기 | 이원희

한국을 좋아하기만 했던 외국인들이 , 이제는 한국에서 공부하고 , 일하고 , 살고 싶어 합니다 .

이런 외국인들이 우리 사회에 잘 정착할 수 있도록 ,

그리고 , 그것이 한국경제에 도움이 될 수 있도록 기여하고 싶어요 .

여기 들어올 때의 약속 : 사회적 기업을 돕는 과제 진행

- 사회적 기업의 AI 접근성
- 나의 창업 아이디어 + 현재 자문회사 아이템 (PLAYBUNIZ)
  - 도입 범위, 방법, 기간 및 효과…



외국인 유학생 몰려온다…

10 년 새 달라진 한국 대학 캠퍼스

2025.08 코리아넷뉴스



장애인 봉사를 하는 외국인 유학생들



국제 행사에서 봉사하는 유학생들

이제는 어디를 가나 외국인들을 볼 수 있어요 .

278 만
체류외국인
총인구의 5.44%
2025 년 말 기준

30.9 만
유학생
전년 대비 +17.1%
역대 최다

111 만
취업 외국인
통계 작성 이래 최고
2025 년 5 월

2,200 만
방한 관광객
2026 년 전망치
의료관광 201 만 포함

K-pop, K-culture 의 인기…이 추세는 되돌아가지 않을 거예요 .
앞으로 우리가 어떻게 할 지가 남았어요 .

정해진 미래…한국의 인구 구조

초고령화

72.4% → 51.9%

2050 년 전망

생산가능인구 감소는
되돌릴 수 없는 변수

지방소멸

수도권 / 지방

「2026 년 3 월 외국인 정책 시행계획」
에
지역소멸 대응이 명시됨

지방대 폐교

30 만 명 → ?

Study Korea 300K
우수인재 유치 전략

외국인 관리 부담

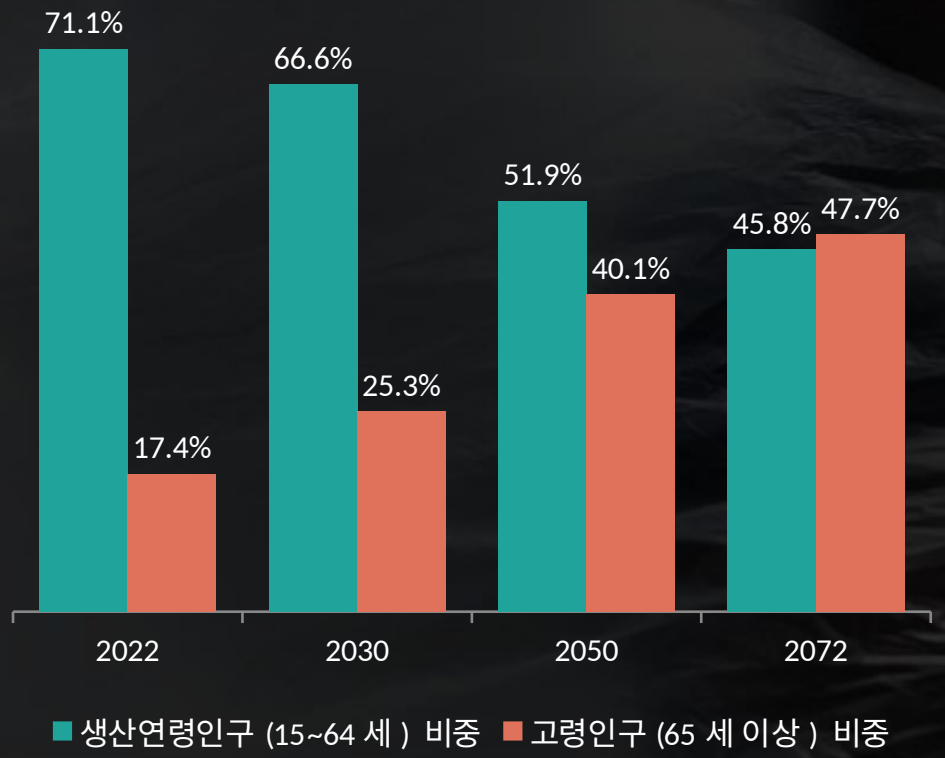
68.3%

국민이 꼽은 시급 과제
= 안전 · 사회문제 해결

이탈 · 불법체류 · 안전사고
인권 이슈까지 동시 대응

정해진 미래…한국의 인구 구조 & 외국인 정책

[생산 가능 인구 비중]



[일하는 사람 100 명이 부양해야 할 사람]

2022 년

40.6 명

노인 24.4 명

→

2058 년

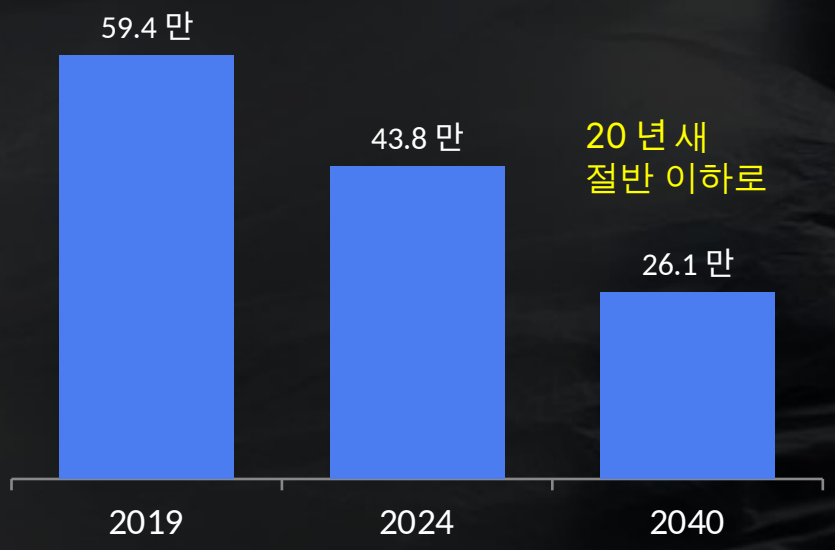
100 명

부양받는 사람이 더 많아짐

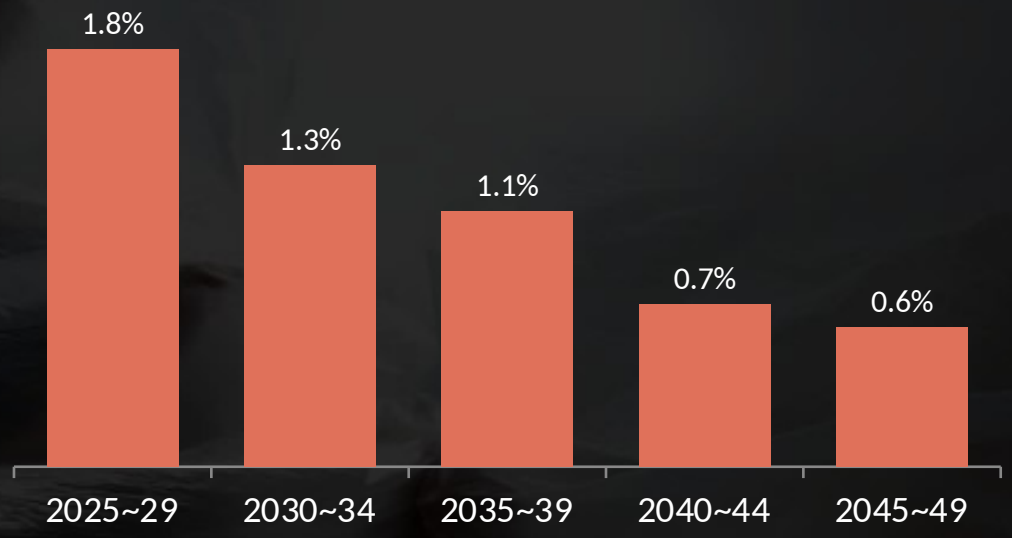
보험료를 내는 생산가능인구
2050 년 2,445 만 명 (2020 년보다 34% 감소)

정해진 미래…한국의 인구 구조 & 외국인 정책

[대학입학 연령 인구]



[잠재 성장률]



50% 이상
2040 년 신입생 못 채우는 대학
출생아 25 만 · 입학정원 47 만 시

22 곳 중 20 곳
2000 년 후 폐교 중 비수도권
지역 경제 붕괴로 !

-0.3%
KDI 비관 시나리오 (2041~50)
역성장이 일상이 되는 시점

그래도 부족한 인력
82.1 만 명
성장률 1.9% 위해 추가할 인력

이미 한국 경제의 빈자리를 외국인이 채우고 있고, 앞으로도 채워줘야 합니다.

110 만 9 천 명

외국인 취업자 (2025.5)

2012 년 통계 작성 이래 최대

278 만 명

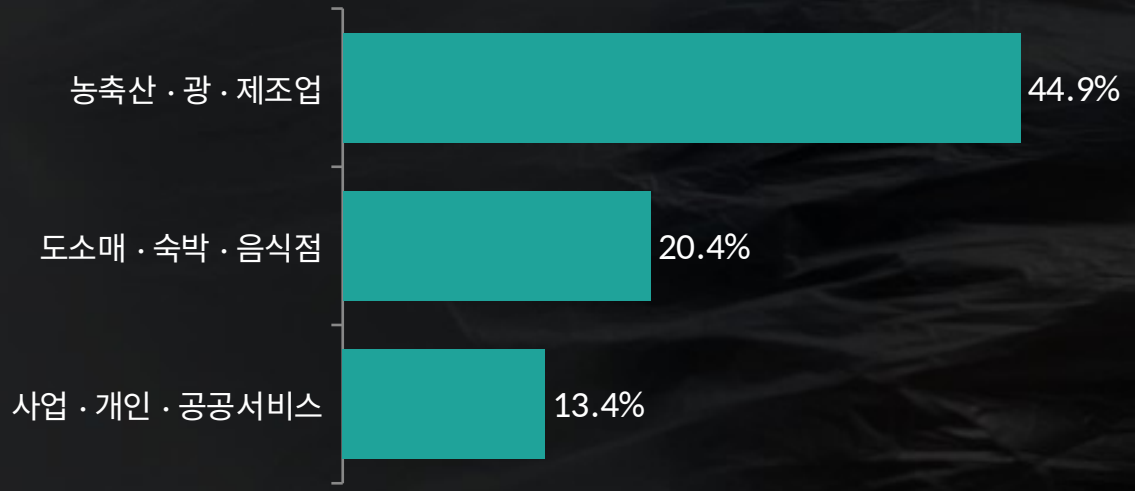
체류외국인 (2025 년 말)

총인구의 5.44%

+71.8%

유학생 취업자 증가 (1 년)

유학생이 노동시장으로 들어오는 중



줄어드는 청년층, 일손이 필요한 1-2 차산업

외국인 취업자의 주축은
30 대 (37 만 명) 와 15~29 세 (29 만 명)
한국에서 가장 빠르게 줄어드는 청년층입니다.

출처 : 국가데이터처 · 법무부 「2025 년 이민자 체류실태 및 고용조사 결과」 (2025.12.18), 법무부 체류외국인 통계

" 더럽고 힘든 일 , 일해줘 감사할 뿐 " 청년 떠난 자리 채운 이들

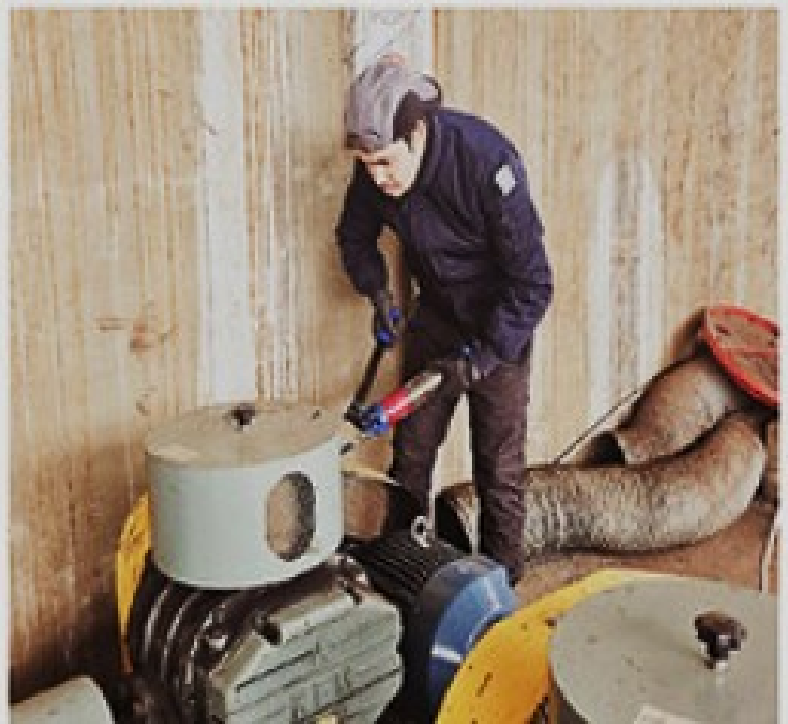
사람이 떠난 경기북부의 산업 현장을 외국인 노동자가 지키고 있다 .
제조업과 농 · 축산업의 만성적인 구인난 속에서 외국인 노동자는 이제 선택이 아닌 지역 경제를 움직이는 필수 인력이 됐다 .

파이낸셜뉴스는 왜 한국인 노동자가 떠나고 , 그 자리를 외국인 노동자가 채우게 됐는지 현장과 통계 , 제도를 통해 들여다본다 .
더 나아가 일손을 넘어 지역사회의 이웃으로 자리 잡고 있는 이들과 어떻게 공존할 것인지 그 해법도 모색한다 .










양돈 농가

80% 가 외국인 노동자

2024.03 한돈뉴스

그런데, 이들의 한국 생활은 쉽지 만은 않아요. 알고 싶은 정보를 찾기 힘들어요.

하이코리아
법무부 통합 포털

한국어 중심 · 검색 난이도 높음

1345 콜센터
다국어 전화 상담

대기 시간 · 일반론적 답변

고용노동부
취업 · 근로 규정

부처가 다르면 자료도 다름

대학 국제처
유학생 안내

담당자 역량 편차 · 최신성 불확실

지자체 센터
지역별 지원

지역마다 절차가 다름

나라별 카톡방 / 페이스북
실질적 1 순위 정보원

무료 · 모국어 · 빠름 · 그러나 부정확

규정은 매년 바뀌는데, 흩어진 정보는 따라가지 못합니다

2026 년만해도, 동포비자 개편 (H-2 신규 발급 중단 → F-4 통합) · E-9 쿼터 2 년 만에 절반 이상 축소 ·
유학생 시간제취업 허용시간 변경 · 비자 발급 제한 대학 20 곳 지정

오답의 대가가 큽니다. 잘못 알면 벌금, 비자 연장 거부, 강제 퇴거 및 재입국 거부로 이어집니다.

우리는 외국인을 데려오는 데 한 번 , 내보내는 데 또 한 번 돈을 씁니다 .

데려온 사람

31 만

외국인 유학생 (2026 년 2 월)
유치 목표 조기 달성

→

내보낸 사람

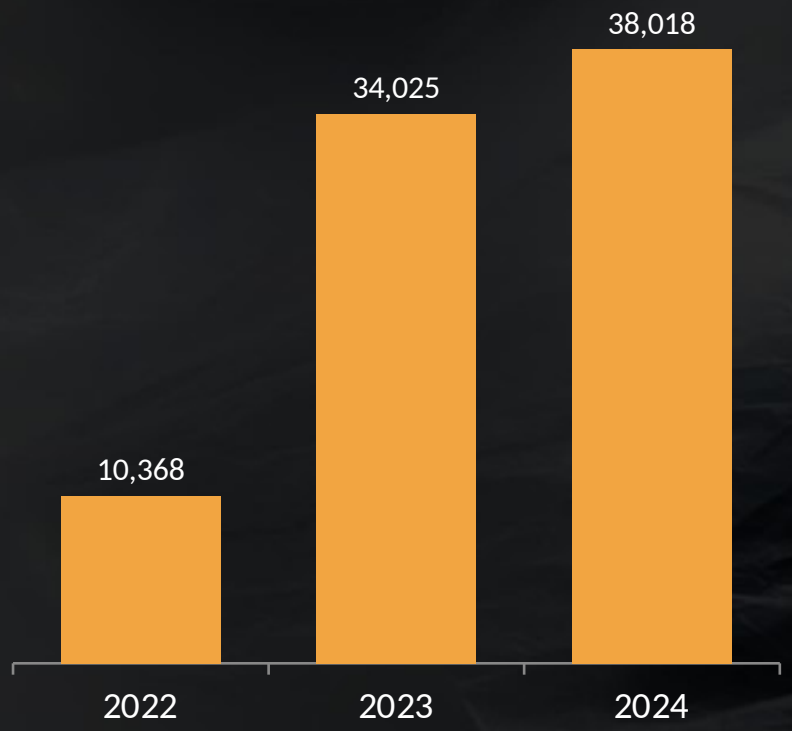
3 만 8 천

외국인 강제퇴거 집행 (2024 년)
2 년 새 3.7 배

모두가 나쁜 의도의 사람은 아닙니다 .
그 중에는 붙잡어야 할 , 또는 붙잡을 수 있었던 사람이 있었습니다 .

출처 : 법무부 출입국통계 (유학생), 법무부 정보공개청구 자료 (공익법단체 두루 정리 , 퇴거 집행)

강제퇴거 집행은 무려 3 만 8 천명이 넘었고 , 출입국관리법 위반 처리도 약 14 만 건에 이릅니다 .



13 만 9,727 건

2024 년 출입국관리법 위반 처리
전년 대비 4.2% 증가

처음부터 이탈을 계획한 사람

학업이 아닌 취업을 목적으로 유학을 오는 등 불법적으로 체류 .
우리가 대신할 수 없고 대신해서도 안 됩니다 .

몰라서 선을 넘은 사람

허가 범위를 몰라 배달 아르바이트를 하거나 , 연장 시기를 놓친 사람 .
한 번의 정확한 답으로 막을 수 있었습니다 .

기회를 못 잡아 떠난 사람 (고급인력)

합법적인 다음 단계가 있었는데도 정보가 없어 포기한 사람 .
한국이 잃은 인재입니다 .

함께 대가를 치뤄야 하는 경우도 있습니다 . 고용주와 대학입니다 .

고용주

약 450~530 만원
불법고용주 1 인당 평균 범칙금
(2025 년 정부합동단속 결과로 계산)

3 년
적발일부터 합법적 외국인 고용 제한 : 범칙금보다 큰 타격

유학생 14 명
고용한 배달 고용주가 검찰에 송치 (2025.9)

대학

불법체류율
교육국제화역량 인증제의
평가 기준 인증을 잃으면 유치가 어려워집니다

6.1%
2024 년 학위과정 유학생 중도탈락률

어학당
불법체류가 가장 많이 생기는 곳은 대학 부설 어학연수 과정

출처 : 법무부 보도자료 (2025.9.22), 법무부 합동단속 발표 , 고용 24 「일반 고용허가제도」 , 한국대학신문 (2025.10.16)

세 주체의 문제를 풀기 위해서는 기록 , 즉 데이터가 필요합니다 .

외국인

지금의 문제

정보가 흩어지고 활동 기록이 끊겨 ,
다음 단계로 가는 길이 보이지 않습니다 .

↓

이 프로젝트가 주는 것

근거 있는 판정 , 그리고
이어진 기록으로 계산한 다음 단계

정부 · 대학

지금의 문제

유학생 절반의 졸업 후 행방을 모르고 ,
이탈을 미리 알아챌 도구가 없습니다 .

↓

이 프로젝트가 주는 것

동의에 기반한 여정 추적 , 비식별 통계 ,
대학 관리 도구 : 새로운 정책의 기반

기업 · 사회

지금의 문제

채용하고 싶어도 ,
검증된 외국인 인재 정보가 없습니다 .

↓

이 프로젝트가 주는 것

검증 수준이 표시된 인재 프로필 ,
적법성이 확인된 연결 ☒ 서로에게 기회

외국인이 남기는 기록을 끊기지 않게 잇고 , 그 기록이 본인에게는 다음 단계의 길을 , 정부 · 대학에는 정책의 기반을 ,
기업 · 사회에는 기회를 제공할 수 있게 됩니다 .

이 사업의 본질

한국에 오는 외국인의 생애주기 전체를 관리하는 플랫폼

입국 전 준비 → 착륙 → 정착 → 성장 → 전환 → 정주 → 귀국까지 , 각 단계에서 필요한 정보 · 판정 · 연결을 하나의 플랫폼이 제공합니다 .

Stage 0 입국 전	Stage 1 착륙	Stage 2 정착	Stage 3 성장	Stage 4 전환	Stage 5 정주	Stage 6 귀국
비자 진단 학교 매칭	등록 · 계좌 통신 · 주거	알바 · 평가 한국어	취업 비자 전환	가족 · 주택 F-2	영주 · 귀화 창업	정산 · 경력 역방향 채용

한 사람의 Data 라 중복 필요없음

생애주기 내내 규정 판단이 반복됩니다

단계마다 데이터가 쌓임

다음 단계의 정확도가 올라갑니다

떠나도 끝이 아님

귀국자는 본국 채널이자 인재 풀이 됩니다

강남언니가 " 미용 / 성형 " 의 진입 플랫폼이라면 , 우리는 " 외국인 한국 거주' " 의 진입 플랫폼이 되고자 합니다 .

강남언니

미용 / 성형을 고민하는 사람들을 위한 플랫폼

누구를 위해	미용 / 성형 시술을 알아보는 사람
무엇을	병원 , 시술정보 , 후기 , 가격비교 , 상담예약
그래서	본인이 원하는 시술과 병원을 찾습니다 .





강남언니가 " 미용 / 성형 " 의 진입 플랫폼이라면 , 우리는 " 외국인 한국 거주' " 의 진입 플랫폼이 되고자 합니다 .

또한 , 향후 한국 내 외국인 모두가 모일 수 있는 커뮤니티를 만들 계획입니다 .

강남언니

미용 / 성형을 고민하는 사람들을 위한 플랫폼

누구를 위해	미용 / 성형 시술을 알아보는 사람
무엇을	병원 , 시술정보 , 후기 , 가격비교 , 상담예약
그래서	본인이 원하는 시술과 병원을 찾습니다 .

HANARU (가칭)

한국에 살고 있거나 , 살게 될 외국인을 위한 플랫폼

누구를 위해	한국에 거주하고 있거나 거주할 외국인
무엇을	체류판정 , 취업 , 정착 , 한국어 , 귀국 후 연결
그래서	한국에서의 다음 단계를 찾습니다 .

입국 전부터 한국 생활 중 , 귀국 후까지…한국을 사랑하여 찾아오는 외국인들이 가장 먼저 여는 곳이 되겠습니다 .

이 프로젝트가 풀어야 할 첫 질문



“ 베트남에서 온 유학생입니다 . 계속 한국에 남고 싶어요 .
한국에서 일도 하고 , 돈도 벌고 싶어요 . 어떻게 해야 하나요 ?”

답을 바꾸는 조건

체류자격 | 학년 | 한국어 능력 | 학점 | 대학 인증 여부 | 학기 · 방학

그리고 출처마다 답이 다르게 안내됩니다 .

이 질문에 틀리지 않고 , 근거와 함께 , 그 사람의 언어로 답하는 것이 출발점입니다 .

차이는 ‘답의 기준’ 입니다

원칙 → 법령에 근거한 확실한 답만, 근거 조항과 조회일을 함께 드립니다. 모르면 답하지 않고 1345 로 안내합니다.

기준	강남언니	HANARU
답의 출처	✕ 이용자 후기, 업체가 올린 정보	✓ 법령 조문 · 정부 공식 자료 (근거 조항 · 조회일 표시)
노출 · 추천	✕ 광고비가 순서와 추천에 영향을 줄 수 있음	✓ 광고와 무관 : 같은 조건이면 같은 답
모를 때	✕ 그럴듯한 답이나 광고성 제안	✓ 답하지 않거나 보수적으로 안내하고 1345 로 연결
틀렸을 때	✕ 만족도의 문제로 끝남	✓ 벌금 · 연장 거부 · 강제퇴거로 이어짐

다음 페이지 룰 엔진이 이 원칙을 지키는 장치입니다. 같은 입력엔 같은 답을 내고, 근거가 없으면 답하지 않습니다.

이 프로젝트에서 할 일 : 외국인 관련 데이터 수집 및 저장

데이터	소스	형태	쓰임
A. 규정 원천 데이터 : 판정 엔진과 지식 그래프의 재료			
출입국관리법 · 시행령 · 시행규칙 등 관련 법령	국가법령정보센터 Open API	XML·JSON	조항 단위 지식 그래프 , 룰의 근거 조항
체류자격별 안내 매뉴얼 , 사증 발급 매뉴얼	하이코리아 , 법무부 출입국 · 외국인정책본부	PDF	체류자격별 요건 · 허용 활동 추출
공지사항 · 보도자료 (시계열)	하이코리아 , 법무부 , 고용노동부	HTML	규정 변경 감지 , 과거 개정 이력 백테스트
유학생 시간제취업 기준 · 절차	법무부 · 교육부 안내 , 대학 국제처 공지	PDF·HTML	시간제취업 판정 룰 (1 차 대상)
B. 통계 · 정책 데이터 : 문제 규모와 사용자 설계			
체류외국인 · 유학생 통계	법무부 출입국통계 , 공공데이터포털	CSV·XLSX	국적 · 체류자격 분포 , 합성 페르소나 설계
이민자 체류실태 및 고용조사	통계청 KOSIS	CSV	근로 · 소득 패턴 , 시나리오 현실성 검증
대학별 유학생 현황	대학알리미 , 교육부 교육통계	CSV	대학 대시보드 지표 설계
국회 정책세미나 자료집 (2026.8)	제안자 제공	PDF	정책 요구사항 , 문제 정의
C. 현장 언어 · 음성 데이터 : 상황 AI 면접의 재료			
외국인 근로자 안전보건 교육자료 (다국어)	한국산업안전보건공단	PDF	업종별 직무 어휘 · 안전 지시문 추출
외국인 한국어 발화 음성 , 다국어 번역 말뭉치	AI Hub 공개 데이터셋 (이용 조건 확인 후 사용)	WAV+ JSON	비원어민 발화 인식률 검증 , 번역품질 평가



사람이 하면

수많은 언어 × 매년 개정 × 개인 조건 .
감당할 수 없습니다 .

범용 챗봇에 맡기면

확신에 찬 오답 (환각).
한 번의 오답이 체류를 끝냅니다 .

우리 설계

같은 입력엔 같은 답 . 근거가 없으면
답하지 않고 , 불확실하면 보수적으로 .

이 프로젝트에서 할 일 : 최종 산출물

모듈 A
규정 인텔리전스 엔진

모든 서비스의 기반

- 수집 파이프라인 · 지식 그래프
- 근거 인용 하이브리드 RAG
- 결정적 룰 엔진 판정 API
- 규정 변경 감시 · 승인 게이트
- 법정서식 자동 생성 서비스

모듈 B
상황 재현형 AI 면접

취업 연계를 위한 준비

- 시나리오 생성기
- 음성 롤플레이 에이전트
- 평가 엔진 · 리포트 생성
- 이력서 , 자기소개서 작성

모듈 C
생애주기 데이터 · 기관 연결

대학 · 기업 · 정부 상품의 원형

- 개인 생애주기 그래프
- 비식별 코호트 통계
- 취업 연결 (구인구직공고 등 크롤링)
- 근로시간 트래커 · 고용주 대시보드
- 대학 유학생 관리 대시보드

모듈 D
품질과 신뢰

모든 서비스의 공통 기반

- 평가 하네스
- 개인정보 마스킹 게이트
- 개인정보 동의 관리 · 권한 분리

우리가 수업 시간에 배운 것들을 그대로 활용하여 개발하려고 했습니다 .

AI 에이전트 · Skills

에이전트가 도구를 쓰고 스스로 검증하도록 설계 .
반복 작업은 Skill 로 묶어 재사용 .

Graph Engineering

법령 · 체류자격 · 국가를 잇는 지식 그래프를 설계 . 근거 없는 관계는 만들지 않음 .

LLM Wiki

LLM 이 원문을 주제별 위키로 정리 · 연결하고 , 원문이 바뀌면 해당 문서를 갱신 .

RAG

형태소 키워드와 벡터를 함께 쓰는 하이브리드 검색 , 근거 인용 , 골든셋 평가 .

데이터 분석

이벤트 로그 설계 , 분석 DB(ClickHouse), 비식별 통계와 대시보드 .

AI 기반 백엔드 · 프런트엔드

에이전트와 함께 설계 · 구현 · 테스트 · 리뷰까지 이어지는 개발 흐름 .

AI 에이전트와 Skills : 이 플랫폼이 실제로 그렇게 만들어졌습니다 .

무엇을 어떻게 할까요 ?

에이전트 설계
도구 호출 , 여러 단계 작업 , 결과를 스스로 검증하는 루프

Skills
법령 점검 · 문서 생성 ·QA 같은 반복 업무를 묶어 재사용

MCP 연결
브라우저 · 데이터베이스 · 문서 도구를 에이전트에 연결

사람의 승인
규정 변경 · 배포처럼 중요한 결정은 사람이 승인하는 게이트

실제로 한 일

46
페이지

웹 46 페이지와 API 를
AI 에이전트와 함께 개발

46 × 6
페이지 × 언어

브라우저 에이전트가 전 페이지 · 버튼을
6 개 언어로 자동 점검 , 찾은 버그 수정

293
출처

법령 · 공지 출처를 다시 수집해
원문과 대조 , 바뀐 문서 9 건 반영

Graph Engineering 과 LLM Wiki : 규정을 기계가 이해하는 지식으로 !

Graph Engineering

규정 문서 → 엔티티 · 관계 추출 → 지식 그래프

현재 : 문서 21 · 노드 354 · 관계 733

온톨로지 설계
법령 · 체류자격 · 국가 · 협정을 노드로 , 가능 · 제한 · 근거를 관계로

근거 원칙
근거 문장이 없으면 관계를 만들지 않기

그래프 활용
Neo4j·Cypher 질의 , 그래프와 RAG 의 결합 (GraphRAG)

LLM Wiki

법령 · 공지 원문 → LLM 이 위키로 정리 → 사람이 검수

현재 : 규정 위키 21 건 , 문서마다 근거 조문 · 출처 · 조회일

주제별 문서화
흩어진 원문을 주제별 문서로 정리하고 서로 연결

변경 반영
원문이 바뀌면 해당 문서만 찾아 갱신

출처 추적
모든 문장이 원문으로 되돌아갈 수 있게

RAG 와 데이터 분석 : 정확한 답을 찾고 , 쌓인 기록을 지표로 !

RAG

근거를 찾아 인용하는 검색

하이브리드 검색

형태소 키워드 (Nori 등) 와 벡터 임베딩을 함께 사용

근거 인용

답마다 조항 · 조회일을 붙이고 , 근거가 없으면 답하지 않기

평가 하네스

골든셋으로 프롬프트 · 규칙을 바꿀 때마다 회귀 검증

데이터 분석

기록을 지표로 만드는 분석

현재 : 관리자 통계 , 일별 가입 (일반인 · 업체)· 글쓰기 ·AI 호출

이벤트 로그 설계

조회 · 클릭 · 도구 사용을 분석 가능한 형태로 기록

분석 DB

ClickHouse 로 대량 이벤트를 빠르게 집계

비식별 통계

국적 · 체류자격별 단계 전이와 취업률 , 대시보드

PART 4. 어려운 점…



한 장 요약: 문제는 '모델'이 아니라 '근거와 질문 정보'

0.94
평균 정확도 (3점 만점)

2.74
ChatGPT 평균 (같은 기준)

21/50
'자료 없음' 등으로 답을 못 한 문항

1 **코리나루 오답의 대부분은 검색·근거 단계에서 생긴다**

50문항 중 36문항은 정답 근거 문서가 인덱스에 없었고, 21문항은 근거가 없자 답 자체를 포기했다. 생성 모델 교체보다 근거 보강이 먼저다.

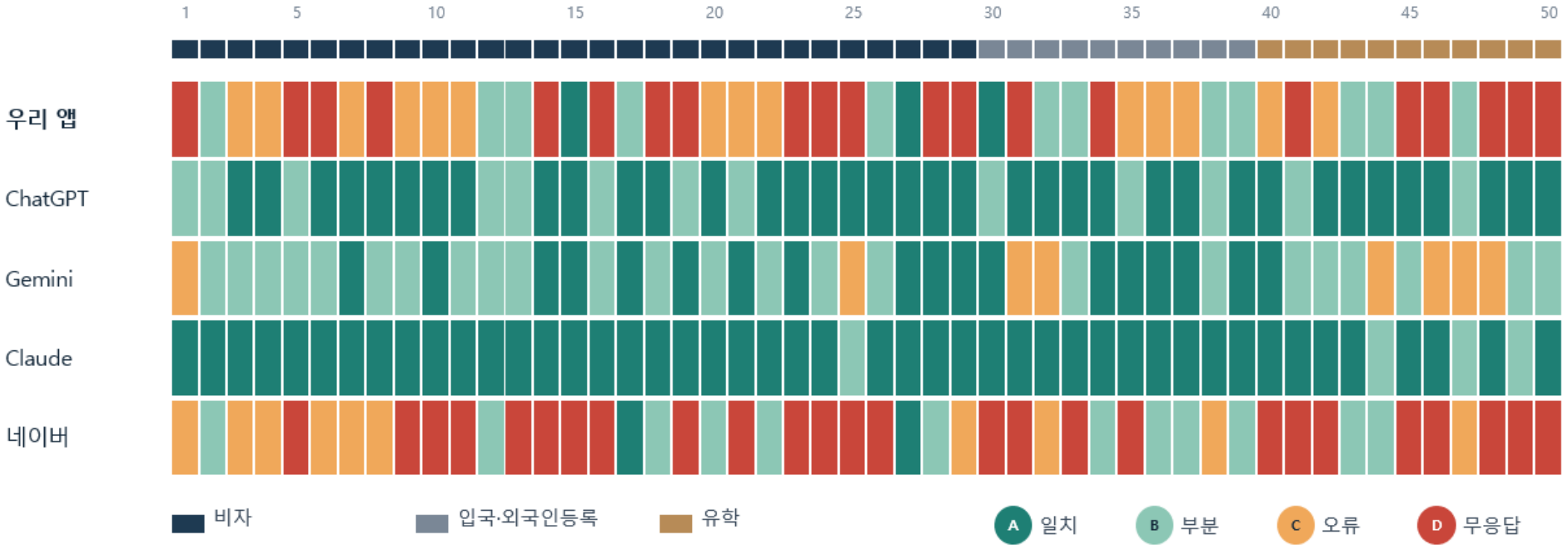
2 **외부 답변이 갈린 9문항은 모두 '질문에 빠진 정보' 때문**

국적·동포 여부, 세부 체류자격, 만료일 같은 항목이 없으면 서비스마다 다른 가정을 한다. 이런 항목은 되묻거나 가정을 밝히고 분기해 답해야 한다.

3 **유형별 고정 답변 틀이 있으면 바로 고칠 수 있는 문항이 많다**

처리기간·예약·업체 소개·해외 비자 같은 질문(17문항)은 공식 기준이 없거나 범위 밖이다. '원칙 + 확인 경로 + 대안' 틀로 짧고 정확하게 답할 수 있다.

문항별 지도: 어느 질문에서 누가 맞고 틀렸나



읽는 법: 외부 서비스끼리도 색이 엇갈리는 세로줄(1, 25, 31, 32, 44, 47, 48번)은 질문 자체가 답을 가르는 문항이다. 코리나루만 빨갛고 ChatGPT·Claude는 초록인 세로줄(6, 8, 14, 16, 18, 19, 23, 28, 29번 등)은 근거 문서만 채우면 바로 해결된다.

답을 만드는 4 단계, 그리고 문제점…

검색 = 외국인 민원 안내 데스크. 손님 말을 알아듣고 → 서가에서 맞는 쪽을 찾고 → 책이 있어야 하고 → 읽고 답변서를 씁니다.

① 질문 이해

손님 말을 알아듣기

V1 실패 **6** 문항

고칠 것

중국어 용어 사전

번역 · 검색 전에 구어 · 행정 용어를 바꿔치기
打仗→싸움 · 上岸→자리 잡기 · 非全→비전일제

예) 오역 사례 4·9·49 번

② 검색

서가에서 맞는 책 · 쪽 찾기

V1 실패 **16** 문항

고칠 것

색인 정리 + 검색 라우터

양식 칸 조각 삭제, 조각마다 이름표 (F-5-2 등)
"자격 코드 + 하려는 일" → 정해진 매뉴얼 절로

예) 43 번 D-4→D-2 · 19 번 동포

③ 근거

서가에 그 책이 있어야

V1 실패 **8** 문항

고칠 것

문서 창고 (코퍼스) 보강

국적법 · 국민연금 반환일시금 아포스티유 · 사회통합 규정 · 처리기간 안내

예) 매뉴얼 추가 효과 +0.12 점

④ 답 쓰기

읽고 답변서 쓰기 (AI)

V1 실패 **13** 문항

고칠 것

생성 안정화 + 답변 규칙 + 룰 엔진 고정 판정

temperature 0 근처 · 근거 없는 숫자 금지
물음은 번호로 전부 · 위험 경고 먼저
정해진 사실은 규칙이 판정 (중국 =H-1 불가)

예) 6 번 "보통 6 개월" 날조

매뉴얼을 넣은 것은 ③만 채운 것 (+0.12 점). 잘못 알아듣고 (①) · 엉뚱한 쪽을 펴고 (②) · 대충 읽고 쓰는 (④) 문제 발생.

출처: 코리나루 V1 평가보고서 15 장 「무엇을 고치면 A 가 되나」 · 실패 단계 분석 (질문 이해 6, 검색 16, 근거 없음 8, 생성 13). 검색 라우터는 향후 판정 엔진의 조건 추출과 같은 작업.

① 답을 못 한 질문 (21 개) — 1/3

" 자료 없음 " 등으로 답 자체를 하지 못한 문항 (분석 등급 D)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
1	비자	영주권자 (F-5) 남편이 한족인 아내의 부모를 초청할 수 있나요 ?	
5	비자	H-2 → F-4 로 바꿀 때 , H-2 시절 퇴직금 (출국만기보험) 을 받을 수 있나요 ? 변경 전 · 후 언제 신청하나요 ?	문서가 있는데 검색 실패
6	비자	고양 출입국에서 영주권을 신청하면 보통 몇 개월 걸리나요 ? 지금 몇 월 신청분까지 심사됐나요 ?	
8	비자	올해 소득으로 내년에 영주권을 신청하고 1 월에 퇴사하면 , 소득이 없는 것이 심사에 영향을 주나요 ?	
14	비자	F-5 영주증이 만료돼 갱신하면 발급까지 얼마나 걸리나요 ?	
16	비자	영주권 신청 후 "2 년차 소득 보완 " 요구는 어느 해 소득 기준으로 계산하나요 ?	
18	비자	F-1 에서 F-2 로 변경 신청 (5 월 12 일 제출) 했는데 처리 기간은 얼마나 걸리나요 ?	

★ 코리나루가 스스로 " 답변 가능 " 으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 1/3

출처 : icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약 .

① 답을 못 한 질문 (21 개) — 2/3

" 자료 없음 " 등으로 답 자체를 하지 못한 문항 (분석 등급 D)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
19	비자	F-4 가 영주권을 신청할 때 사회통합프로그램 5 단계 (영주용 종합평가) 통과가 필요한가요 ?	
23	비자	F-5 가 아내의 F-2 배우자 비자를 신청할 때 , 소득 증명은 4 대보험 1 년 이상이어야 하나요 , 3.3% 사업소득도 되나요 ?	
24	비자	C-3-9 복수비자가 인천공항 입국 거부로 취소됐습니다 . 상담 · 재신청을 맡길 곳이 있나요 ?	
25	비자	어학원에 다니는 자녀가 내년에 대학에 입학합니다 . 관광비자인 부모는 어떤 비자로 동반할 수 있나요 ?	
28	비자	F-4 연장을 출입국에 직접 가서 하면 비용은 얼마인가요 ? 휴대폰으로 방문 예약할 수 있나요 ?	
29	비자	사회통합프로그램 3 단계 시험에 떨어졌습니다 . 두 번 수강하면 4 단계로 올라갈 수 있나요 ?	
31	입국 · 등록	한국에서 독일 단체여행을 가려는데 (본인 투자비자) 비자는 어떻게 신청하나요 ? 대행처가 있나요 ?	

★ 코리나루가 스스로 " 답변 가능 " 으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 2/3

출처 : icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약 .

① 답을 못 한 질문 (21 개) — 3/3

" 자료 없음 " 등으로 답 자체를 하지 못한 문항 (분석 등급 D)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
34 ★	입국 · 등록	서울 출입국에서 F-6 외국인등록증 발급까지 대략 얼마나 걸리나요 ?	
41	유학	한국 대학 졸업 · 학위 · 성적증명서의 아포스티유를 (중국에 있으면서) 한국에서 받을 수 있나요 ? 대행 기관은 ?	
45	유학	학교 안내대로 낸 지원 서류가 부적격 처리됐습니다 (학교 과실). 온라인 지원비를 환불받을 수 있나요 ?	
46	유학	10 만 위안으로 지방 국립대에서 일하면서 공부하면 생활이 될까요 ?	
48	유학	서울대 어학당 두 학기 (약 반년) 에 학비 · 생활비 · 월세 합쳐 5 만 위안이면 충분할까요 ?	
49	유학	QS 500 위권 한국 대학 석사과정이 비전일제 (야간 · 통신 등) 학사 출신도 받아 주나요 ?	" 非全 (비전일제)" 을 " 비전공 " 으로 오역
50	유학	중국 중등전문학교 졸업 후 한국 유학을 가려는데 , 졸업하기 쉬운 학교와 장학금 정보는 ?	

★ 코리나루가 스스로 " 답변 가능 " 으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 3/3

출처 : icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약 .

② 잘못 해석하거나 잘못 답한 질문 (14 개) — 1/2

중국어 오역, 엉뚱한 근거 검색, 다른 체류자격 규정 적용, 위험 누락 (분석 등급 C)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
3	비자	F-4 로 10 년 체류, 어머니가 한국 국적을 취득했습니다. 저도 바로 국적을 바꿀 수 있나요? 사회통합 시험 · 면접이 필요한가요?	
4	비자	8 년 전 중국에서 폭행 (싸움) 기록이 있으면 F-4 · F-5 를 못 받나요? (아버지는 한국 국적)	"打仗 (싸움)" 을 "전쟁" 으로 오역
7	비자	F-5 영주권이 거절됐습니다. 사유는 2020~2023 년 소득이 2024 년 소득과 차이가 크다는 것. 어떻게 대응하나요?	
9 ★	비자	F-3 로 와 보니 가는 곳마다 막힙니다. 어떻게 하면 안정적인 체류자격으로 자리 잡을 수 있나요?	"上岸 (자리 잡다)" 을 "상륙허가" 로 오역
10	비자	서울 출신 아내와 결혼 7 년, 중국 푸젠에 살며 관광비자로만 방한했습니다. 한국 영주권은 어떻게 받나요?	
11	비자	여동생을 F-1-5 로 초청해 아이를 돌봐 달라고 하려 합니다. 처리해 줄 동포 여행사가 있나요?	
20	비자	F-4 로 몇 년이 지나야 국민연금을 받을 수 있나요? F-4 가 한국에서 받을 수 있는 돈은?	

★ 코리나루가 스스로 "답변 가능" 으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 1/2

출처 : icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약.

② 잘못 해석하거나 잘못 답한 질문 (14 개) — 2/2

중국어 오역, 엉뚱한 근거 검색, 다른 체류자격 규정 적용, 위험 누락 (분석 등급 C)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
21	비자	F-6 로 이혼한 뒤에도 비자 유효기간까지는 합법적으로 체류할 수 있나요?	
22	비자	"지역특화형": 인구감소지역에 2 년 거주하면 F-4 → F-5 변경 때 소득 요건이 낮아지나요?	
35 ★	입국 · 등록	H-2 → F-4 변경 심사 중에 기존 H-2 등록증으로 중국에 다녀와도 되나요?	심사 중 출국 시 신청 종결 위험 누락
36 ★	입국 · 등록	하이코리아에 이미 "허가"로 나오는데, 외국인등록증을 예정일보다 일찍 받을 수 있나요?	
37	입국 · 등록	제주도로 입국하면 제주 출입국에서 바로 외국인등록을 할 수 있나요?	"제주" 한 단어로 무사증 문서를 1 순위 검색
40	유학	비자 연장 중 은행 계좌가 동결됐습니다. 연장용 잔고증명서를 발급해 줄 다른 은행이 있나요?	
42 ★	유학	전문대 졸업 후 어학연수를 거쳐 서울 지역 대학 3 학년으로 편입하고 싶습니다.	한국 유학 상담처로 주한 중국대사관 안내

★ 코리나루가 스스로 "답변 가능"으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 2/2

출처: icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약.

③ 답이 부실한 질문 (12 개) — 1/2

방향은 맞지만 근거 · 조건 · 예외가 빠진 일반론 (분석 등급 B)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
2 ★	비자	조선족의 배우자 (F-3-19) 입니다. 어떻게 해야 일 (아르바이트 · 취업) 을 할 수 있나요?	
12 ★	비자	C-3-1 친척방문 비자에서 합법적인 취업비자를 받으려면 어떻게 하나요?	
13 ★	비자	C-3-8 로 입국했고 집행유예 기록 (1 년 반 경과) 이 있습니다. F-4 를 받을 수 있나요?	"监外执行" 등 중국 법률 용어 정규화 필요
17	비자	이혼 소송 중인데 F-6 비자가 곧 만료됩니다. 연장할 수 있나요?	
26	비자	30 대 후반 · 전문대 (한국어 전공) · TOPIK 6 급 · 독학사 취득 예정. 취업비자가 나오는 일자리 (이커머스 · 무역) 를 찾을 수 있나요?	
32 ★	입국 · 등록	H-2 외국인등록증으로 곧 입국합니다. F-4 로 어디서, 어떻게, 어떤 서류로 바꾸나요?	

★ 코리나루가 스스로 "답변 가능" 으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 1/2

출처 : icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약.

③ 답이 부실한 질문 (12 개) — 2/2

방향은 맞지만 근거 · 조건 · 예외가 빠진 일반론 (분석 등급 B)

번호	분야	질문 (한국어 번역)	비고 (분석 PPT 에서 확인된 원인)
33 ★	입국 · 등록	주한 중국대사관 여권 재발급이 계속 "예약 대기" 입니다. 예약은 어떻게 잡나요?	범위 밖 (중국 공관 업무)
38	입국 · 등록	결핵 검사 결과서의 유효기간은? 온라인으로 비자 연장한 뒤 외국인등록증은 어떻게 갱신하나요?	
39 ★	입국 · 등록	D-10 시간제취업 허가를 받으려는데, 방문예약은 다 찼고 온라인 신청도 안 됩니다. 어떻게 하나요?	
43	유학	D-4 → D-2 변경 (9 월 4 학년 편입) 중 고교 졸업증명서 원본을 잃어버렸습니다. 방법과 믿을 만한 대행 업체는?	
44	유학	대학원생인데 이미 10 학기를 넘겼고 "마지막 연장" 이라 들었습니다. 논문 때문에 한 학기가 더 필요합니다.	석사 / 박사 확인 없이 일반론
47	유학	22 세 여성, 졸업 후 한국에서 6 개월쯤 살며 일하고 경험을 쌓고 싶습니다. 방법이 있나요?	

★ 코리나루가 스스로 "답변 가능" 으로 판정했지만 실제로는 부실 · 오류 · 무응답이었던 문항 | 2/2

출처 : icnkr 질문 50 개 답변 비교 엑셀 (2026.10.15) · 분석 PPT 「문항별 지도」의 코리나루 등급 (A 일치 · B 부분 · C 오류 · D 무응답). 질문은 한국어 번역을 요약.

50 문항 검증 · 개선 대상 질문

중국어를 잘못 읽은 사례 : 잘못 읽은 말로 검색해 근거까지 어긋났습니다

문항	원문 표현	올바른 뜻	앱이 읽은 뜻	질문의 핵심
4 번	打仗	싸움 · 폭행	전쟁	8 년 전 폭행 (싸움) 기록이 F-4 · F-5 결격 사유인지
9 번	上岸	자리 잡다 (안정된 신분 얻기)	상륙허가	F-3 로 어떻게 안정적인 체류자격을 얻나
49 번	非全	비전일제 (야간 · 통신)	비전공	비전일제 학사 출신도 석사 입학이 되나
13 번	监外执行	집행유예 (수감 외 집행)	정규화 필요	형 집행 기록이 있을 때 F-4 가 가능한가

함께 고칠 것 중국어 속어 · 학력 · 법률 용어 정규화 사전 (打仗 , 上岸 , 非全 , 监外执行 등) 을 검색 전에 적용하고 , 한국 공관 ↔ 중국 공관 혼동 (42 번 · 33 번) 을 막는 안내 방향 제약을 둡니다 . 분석 PPT 의 「실행 계획 · 단기」 항목과 같습니다 .

출처 : 분석 PPT 「코리나루는 어느 단계에서 틀렸나」 · 「실행 계획」 . 13 번은 분석 PPT 의 정규화 사전 대상 용어로만 언급됨 .

근거 부족 : 자료 / 정보의 부재 (국적법 , 사회보험 , 아포스티유 , 사회통합 규정 , 업무 처리기간 등)

→ 코퍼스 추가 ☒ 행정사 / 노무사 + 현지 어학원 문의 (도메인 지식 부재)

사전 (Dictionary) 필요성 : 중국어 등 외국어 용어 사전 구비 및 검색 전 치환 방식

룰 엔진 (프롬프트) 작성 : 답변 생성력과 답변 정확도 강화 , 룰 엔진 고정 판정

질문의 다양성 : 실제 사용자 관점에서의 디자인 (막 물어보는 질문에 대한 처리 방식 정의)

RAG / 지식그래프 : 색인 (Index) 정리 , 라우팅 이슈 , RAG Chunk size, Chunk 세부 약호

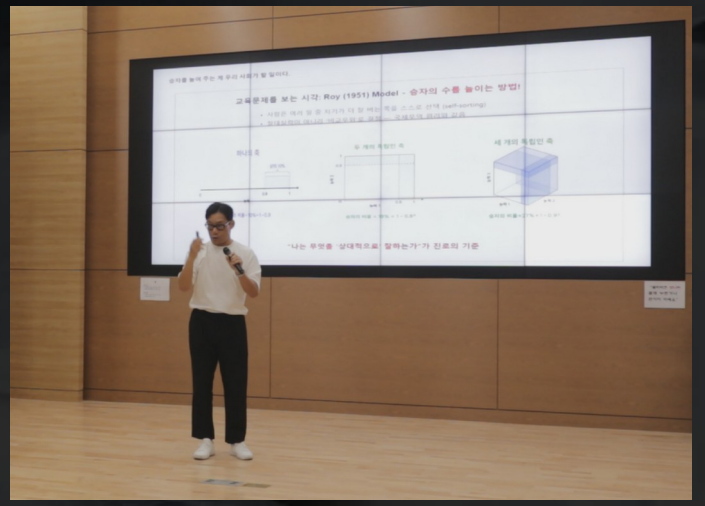
- 유학생 인터뷰 결과 (고급 인재)
- AI 활용 분야 및 활용 시 효과 정리
- 커뮤니티 수익 모델
- 향후 계획 (with Playbuniz)
  - 1 년 : 챗봇 Test (방글라데시 or 베트남)
    협업 구축 (어학원 , 행정사 / 노무사 , 대학)
    정부 지원 사업 지원
  - 2 년 : 커뮤니티 구축
  - 3 년 : 기업 연계 포함 사업 확장

Appendix

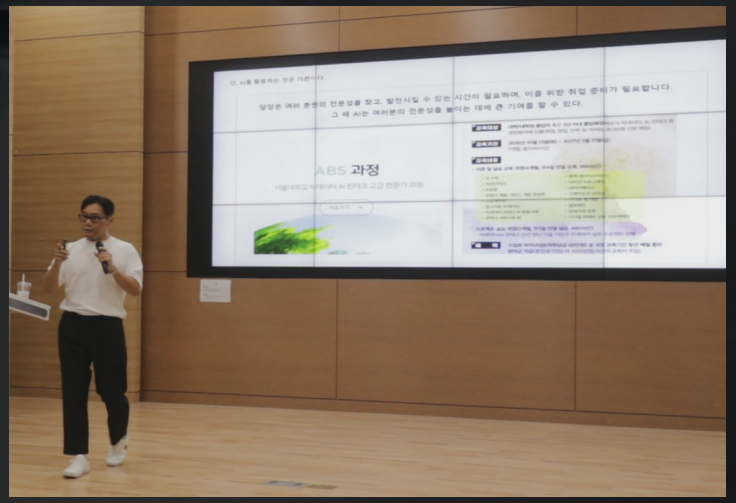
Appendix. 최근 느낀 점



국공립대학 특강



국공립대학 특강



국공립대학 특강



서강대학교 MBA



서울대학교 MBA



대기업 팀장 리더십 교육

이 프로젝트에서 할 일 : 최종 산출물

데이터 · 지식 그래프

수집 · 파싱 , 그래프 모델링 , 그래프 DB

검색 · RAG

OpenSearch + Nori, 임베딩 , 벡터 DB

룰 엔진 · 평가 하네스

규칙 명세 , 테스트 , RAGAS · promptfoo

음성 면접

STT(Whisper 등) · TTS, 멀티턴 에이전트

프론트엔드 · 대시보드

React / Next.js, 다국어 (i18n)

공통 스택

규정 인텔리전스가 결국 Profit model 로 이어집니다

규정 지식 그래프와 근거 인용 RAG → 외국인에게는 무료 : 사용이 곧 데이터가 되고 , 모든 사업의 원천이 됩니다 .

여러분이 만드는 것		가능해지는 사업	과금 방식
상황 재현형 AI 면접	→	채용 상황 AI 면접	건당
룰 엔진 판정 · 근로시간 트래커	→	기업 컴플라이언스 구독	월 구독
대학 대시보드 · 생애주기 그래프	→	대학 유학생 관리 SaaS	연 구독
5 축 평가 데이터 · 생애주기 그래프	→	검증된 인재풀 접근권	연 구독
동의 관리 · 비식별 통계	→	대학 졸업생 리포트 · 정부 추적 과제	연 구독 · 과제
개인정보 마스킹 · 변경 감시	→	정부 · 지자체 사업 (조달 자격)	과제 수주

이 프로젝트에서 할 일 : 외국인 관련 데이터 수집 및 저장

데이터	소스	형태	쓰임
A. 규정 원천 데이터 : 판정 엔진과 지식 그래프의 재료			
출입국관리법 · 시행령 · 시행규칙 등 관련 법령	국가법령정보센터 Open API	XML·JSON	조항 단위 지식 그래프 , 룰의 근거 조항
체류자격별 안내 매뉴얼 , 사증 발급 매뉴얼	하이코리아 , 법무부 출입국 · 외국인정책본부	PDF	체류자격별 요건 · 허용 활동 추출
공지사항 · 보도자료 (시계열)	하이코리아 , 법무부 , 고용노동부	HTML	규정 변경 감지 , 과거 개정 이력 백테스트
유학생 시간제취업 기준 · 절차	법무부 · 교육부 안내 , 대학 국제처 공지	PDF·HTML	시간제취업 판정 룰 (1 차 대상)
B. 통계 · 정책 데이터 : 문제 규모와 사용자 설계			
체류외국인 · 유학생 통계	법무부 출입국통계 , 공공데이터포털	CSV·XLSX	국적 · 체류자격 분포 , 합성 페르소나 설계
이민자 체류실태 및 고용조사	통계청 KOSIS	CSV	근로 · 소득 패턴 , 시나리오 현실성 검증
대학별 유학생 현황	대학알리미 , 교육부 교육통계	CSV	대학 대시보드 지표 설계
국회 정책세미나 자료집 (2026.8)	제안자 제공	PDF	정책 요구사항 , 문제 정의
C. 현장 언어 · 음성 데이터 : 상황 AI 면접의 재료			
외국인 근로자 안전보건 교육자료 (다국어)	한국산업안전보건공단	PDF	업종별 직무 어휘 · 안전 지시문 추출
외국인 한국어 발화 음성 , 다국어 번역 말뭉치	AI Hub 공개 데이터셋 (이용 조건 확인 후 사용)	WAV+ JSON	비원어민 발화 인식률 검증 , 번역품질 평가

이 프로젝트에서 할 일 : 외국인 관련 데이터 수집 및 저장

데이터셋	구성과 출처	형태
A. 규정 지식 그래프	노드 : 국가 · 체류자격 · 제도 · 협정 · 법령 · 조항 · 근거 문서 . 관계 : 가능 · 제한 · 승급 , 해당 협정 , 근거 법령 등 . 모든 관계에 근거 문서와 출처 번호가 붙고 , 근거 문장이 없으면 관계를 만들지 않음 . 현재 문서 21· 노드 92· 관계 321 → 주요 체류자격 전체로 확장	속성 그래프 (노드 / 엣지 + 시행일 · 출처 URL· 조회일)
B. 조항 코퍼스	법령 · 매뉴얼 · 공지를 조 · 항 · 호 단위로 청킹하고 체류자격 · 주제 · 시행일 메타데이터 부착 . 검색과 근거 인용의 대상	JSONL + 임베딩 벡터
C. 판정 규칙 세트	시간제취업 허용시간 , 복수 근무처 근로시간 합산 , 체류자격별 고용 적법성 등 조건 분기를 규칙으로 명세 . 규칙마다 근거 조항 · 시행일 필수	YAML/JSON + 단위 테스트
D. 판정 골든셋	정답을 아는 질의 50 건 이상 (판정 30· 일반 질의 20) + 답해서는 안 되는 범위 밖 질의 . 조건 · 기대 답 · 근거 조항 · 기준일 포함 . 모든 개선은 이 점수로 판단	JSONL (팀 구축 , 제안자 검수)
E. 면접 시나리오 · 루브릭	식당 · 공장 · 농장 등 업종별 시나리오 30 개 이상 (배역 · 필수 어휘 · 안전 지시 포함), 5 축 채점 기준 , 사람이 채점한 샘플 응답 세트	YAML + WAV 샘플 (팀 구축 , 한국어교원 자격 보유 제안자 감수)
F. 합성 페르소나	통계 분포를 반영한 가상 외국인 프로필 (체류자격 · 학력 · 근로 · 평가 이력). 개인 생애주기 그래프와 대학 대시보드를 실제 개인정보 없이 개발 · 시험하는 데 사용	JSON (팀 생성)

이 프로젝트에서 할 일 : 최종 산출물 리스트 1

#	산출물	핵심 내용	가능하게 하는 사업	구분
모듈 A. 규정 인텔리전스 엔진 : 모든 서비스의 기반				
A1	규정 수집 파이프라인 / 지식그래프	법령 API· 매뉴얼 · 공지 수집 → 조항 파싱 → 그래프 적재 . 시점별 버전 관리	모든 서비스의 원천	**필수**
A2	근거 인용 하이브리드 RAG	키워드 (형태소)+ 벡터 검색 , 그래프 탐색 결합 . 근거 없으면 답변 거부 . 모국어 답변	외국인 무료 서비스 (사용자 · 데이터 확보)	**필수**
A3	결정적 룰 엔진 판정 API	LLM 이 조건 추출 → 룰 엔진 판정 → L 근거와 함께 설명 . 시간제취업 · 근로시간 합산 · 고용 적법성	기업 컴플라이언스 구독	**필수**
A4	규정 변경 감시 / 사람 승인 게이트	신규 공지를 기존 규정과 비교해 변경 후보 탐지 , 승인 화면에서 검토 후 반영	컴플라이언스 , 정부 과제의 신뢰성	**확장**
모듈 B. 상황 재현형 AI 면접 : 1 년차 첫 유료 상품				
B1	시나리오 생성기	업종 · 직무 · 국적 · 근무 시간대 입력 → 배역 · 필수 어휘 · 안전 지시를 갖춘 시나리오 생성	채용 상황 AI 면접 (건당 과금)	**필수**
B2	음성 롤플레이 에이전트	STT/TTS 기반 6~8 턴 대화 . AI 가 손님 · 점장 · 동료를 연기	채용 상황 AI 면접	**필수**
B3	5 축 채점 엔진 · 리포트	LLM 은 응답 요소만 추출 , 점수 · 등급은 규칙으로 계산 . 고용주용 판정지 , 구직자용 모국어 피드백	AI 면접 , 인재풀의 검증 데이터	**필수**

이 프로젝트에서 할 일 : 최종 산출물 리스트 2

#	산출물	핵심 내용	가능하게 하는 사업	구분
모듈 C. 생애주기 데이터와 기관 · 기업 연결 — 대학 · 기업 · 정부 상품의 원형				
C1	개인 생애주기 그래프 / 다음 단계 계산	체류자격 · 학교 · 근무처 · 근로 이력 · 평가를 연결하고 , 규정 그래프와 만나 "지금 가능한 다음 단계 (E-7 등)" 를 근거와 함께 계산	대학 SaaS, 인재풀 접근권	**확장**
C2	근로시간 트래커 / 고용주 대시보드	복수 근무처 합산 , 한도 임박 경보 , 채용 전 적법성 확인	기업 컴플라이언스 구독	**확장**
C3	대학 유학생 관리 대시보드	시간제취업 현황 , 이탈 위험 신호 , 역량 진단 요약	대학 유학생 관리 SaaS	**확장**
모듈 C. 생애주기 데이터와 기관 · 기업 연결 — 대학 · 기업 · 정부 상품의 원형 (계속)				
C4	동의 관리 · 권한 분리 모듈	목적별 분리 동의 , 변경 불가 동의 원장 , 모든 조회를 역할 · 목적 · 동의 · 항목으로 판정하는 정책 엔진 , 즉시 철회 , 본인의 열람 이력 확인	대학 SaaS· 인재풀 · 정부 과제의 전제 조건 , 실사용자 파일럿의 전제	**필수**
C5	비식별 코호트 통계 파이프라인	가명 처리 → 코호트 구성 → 상태 전이 · 기간별 취업률 분석 → 재식별 위험 통제 → 대표성 표기 → 리포트 · 집계 API	정부 추적 과제 , 지자체 위탁 , 대학 졸업생 진로 리포트 , 정책 연구 리포트	**확장**
공통 — 품질과 신뢰의 기반				
X1	평가 하네스	골든셋 자동 회귀 검증 , 지표 대시보드 . 프롬프트 · 규칙을 바꿀 때마다 실행	전체 서비스 품질	**필수**
X2	개인정보 마스킹 게이트	고유식별정보 탐지 · 가명 처리 , 외부 LLM 호출 전 필수 경유	공공 조달 자격 (정부사업)	**필수**

Appendix. 중간 발표 시 Comments

1. 사용자가 누구 이고 수익모델은 무엇인가 ?

2. 벡터 DB (지식 그래프) 에 임베딩 되어야 하는데 , 그렇게 할 것인가 ?

3. 사업계획 자체를 1/3 로 줄여야 될 것 같다 .
   - 너무나도 필요한 사업이라고 생각하는데 , 범위가 너무 넓다 .
   - 서울대 고부가가치 인재를 대상으로 해보시는 것도 좋은 대안이 될 것이다 .
   - 구인정보를 필터링해서 브릿지 서비스로 하셔도 될 것으로 여겨진다 .
   - 구체적인 인터뷰를 통해서 사용자의 니즈를 AI 모듈을 이용해서 구현한 모습을 보여주자 .

Deep Dive. 고급 인재 유학생

높은 스펙의 유학생은 무엇 때문에 떠나고 , 무엇이 붙잡는가

출연연 대학원 석 · 박사 유학생 인터뷰에서 들은 이야기 | 2026 년 10 월 , 5 명

출연연 대학원의 석 · 박사 유학생과 졸업생 다섯 명을 만났습니다

응답자 A
통합과정 졸업

입국	2019
체류	영주 (F-5)
한국어	TOPIK 5
가족	단신
거주	기숙사
1 순위	본국 교수

응답자 B
박사 졸업 · 기업 근무

입국	2011
체류	영주 (F-5)
한국어	TOPIK 5
가족	배우자 · 자녀 3
거주	아파트 자가
1 순위	한국 잔류

응답자 C
인턴 · 석사 준비

입국	2025
체류	동반 (F-3)
한국어	초급
가족	배우자
거주	월세
1 순위	본국 연구소

응답자 D
박사 졸업 · 박사후연구원

입국	2018
체류	영주 (F-5)
한국어	TOPIK 2
가족	가족 동반
거주	월세
1 순위	한국 기업

응답자 E
통합과정 7 학기 재학

입국	—
체류	유학 (D-2)
한국어	자가 2/5
가족	단신
거주	기숙사
1 순위	한국 포닥→본국

주의 : 다섯 명 모두 베트남 · 같은 연구원 (KIMM) 출신이고 , 세 명은 이미 영주 (F-5) 자격입니다 . " 자리를 잡은 쪽 " 에 치우친 표본입니다 .

출처 : 설문지①「출연연 대학원 석 · 박사 유학생」 응답 5 건 (2026.10.7~10.14). 응답자는 익명 처리 , 영문 답변은 번역 .

다섯 사람의 답에서 네 개의 숫자가 나왔습니다

5 / 5

한국어가 가장 큰 벽

영주권을 받은 박사 (TOPIK 2) 도 " 한국어 때문에 " 면접 두 곳에서 떨어졌습니다

4 / 5

남을지 떠날지를 " 가족 " 이 결정

나머지 한 명도 " 경력과 생활환경 ". 비자를 이유로 든 사람은 없습니다

1 / 5

졸업 후 비자 경로를 구체적으로 설명

직접 전환을 거친 한 명뿐 . 나머지는 " 아마 F-2", "UST 웹사이트에서 " 수준

0 / 5

돈을 내고 도움받은 경험

한 명은 " 그런 서비스가 있는 줄 몰랐다 " 고 답했습니다

비자가 문제가 아닙니다 . " 한국어 ", " 가족의 정착 ", " 내 경우의 다음 단계 " 가 고급 인재를 붙잡는 세 가지 변수입니다 .

출처 : 설문지①「출연연 대학원 석·박사 유학생」 응답 5 건 (2026.10.7~10.14). 응답자는 익명 처리 , 영문 답변은 번역 . 표본이 작아 경향을 보여 주는 수치입니다 .

추가 인터뷰 두 명이 바꾼 것

한국어가 1 순위로 올라섰다	박사 · 영주권자 (D) 도 TOPIK 2. 면접 두 번 모두 " 한국어 때문에 " 탈락 . 재학생 (E) 이 가장 해결하고 싶은 문제도 한국어 . 비자가 풀려도 일자리 문은 한국어에서 막힌다 .
전환은 생각보다 빨랐다	박사 학위 직후 거주 (F-2) 자격으로 바꾸고 1 년 뒤 영주 (F-5) 를 받은 사례 (D). 고급 인재에게 비자 경로는 열려 있지만 , 겪어 보기 전에는 아무도 모른다 .
서비스 수요는 " 그 순간 " 에만	재학 중인 E 는 판정 서비스에 " 급한 것 없음 ". 지금이 아니라 졸업 · 전환 직전에 필요해진다는 뜻 → 상시 서비스가 아니라 전환점 알림이 맞다 .
집주인 문제는 2 명으로	낡은 조명 · 수도꼭지 수리비까지 세입자 부담 , 청소비를 냈는데도 원상복구 요구 (D). 상담처는 5 명 모두 모르거나 쓰지 않음 .
생활 속 새로운 수요	" 베트남 식재료 · 양념 · 신선식품을 사기 어려웠다 "(E). 규정 때문에 하려던 일을 포기한 사례도 처음 나옴 (D).

응답자 D : 박사후연구원 , 영주 (F-5), 가족 동반 / 응답자 E : 통합과정 7 학기 , 유학 (D-2), 단신 .

정보는 있습니다 . " 내 경우의 다음 단계 " 가 없습니다

공식 창구는 이미 신뢰받고 있습니다

- **4 / 5 : 공식 출처를 가장 믿음**
  " 게시된 문서만 100% 믿는다 " (D)
- **4 / 5 : 하이코리아 · 1345 사용 , 만족**
  불만은 " 전화 대기가 길다 "(C) 하나
- **1 / 5 : 틀린 정보로 곤란**
  출입국 사무소에 직접 확인해 해결
- **5 / 5 : 입국 전 서류 인증이 가장 오래 걸림**
  아포스티유 · 영사확인 · 학위증 발급 시점

그런데 " 졸업 후 어떤 비자로 바꾸나요 ?" 라고 물으면

A	"F-2 요 . 학교에서 들었고 , 맞다고 생각합니다 ."
B	"E-7, D-10, F-2, F-5 요 . 커뮤니티에서 들었습니다 ."
C	" 아마 F-2 요 . 정확한지는 모르겠습니다 ."
E	"UST 웹사이트에서 봤습니다 ." (구체적 경로는 답 없음)
D	" 박사 직후 F-2 로 바꾸고 , 1 년 뒤 F-5 를 받았습니다 ." ← 직접 겪은 사람

1345 는 " 질문 " 에 답합니다 . 사람들에게 필요한 것은 " 무엇을 물어야 하는지 ", 즉 내 조건에서 열린 경로입니다 .

출처 : 설문지①「출연연 대학원 석 · 박사 유학생」 응답 5 건 (2026.10.7~10.14). 응답자는 익명 처리 , 영문 답변은 번역 .

비자는 풀렸는데 , 일자리 문은 한국어와 채용 경로에서 막힙니다

응답자 B : 박사 · TOPIK 5 · 영주권

1. 채용 사이트 4 곳 (사람인 · 잡코리아 · 인크루트 · 커리어) 에 지원
2. 대부분 지원서를 열어 보지도 않음 : " 외국인이라서라고 생각 "
3. 면접에서 비자를 물었고 , 영주권이라 하자 더 묻지 않음
4. **실제 채용 : 지도교수 추천 1 곳**

응답자 D : 박사 · TOPIK 2 · 영주권

1. 하이브레인 · 링크드인에서 공고 확인
2. 면접 2 곳 : 비자 이야기는 아무도 하지 않음
3. 두 곳 모두 탈락 : " 한국어가 서툴러서라고 생각 "
4. **가장 큰 잔류 장벽 : " 한국어 능력의 한계 "**

" 기업은 우리 같은 인재를 어디서 찾아야 할까요 ?"

A 대학원

B 대학과 지도교수 : 가장 빠르고 확실

C 대학 경력센터 · 연구기관 · 유학생 네트워크

D Ulink 프로그램 · 링크드인

비자는 문이 아니었습니다 . 막힌 곳은 " 지원서가 열리는가 "(채용 경로) 와 " 면접을 통과하는가 "(직무 한국어) 입니다 .

출처 : 설문지①「출연연 대학원 석 · 박사 유학생」 응답 5 건 (2026.10.7~10.14). 응답자는 익명 처리 , 영문 답변은 번역 .

남느냐 떠나느냐는 비자가 아니라 가족이 정합니다

응답자 A 귀국 희망

1 순위 본국 교수 · 연구원

가족

응답자 B 한국 잔류

1 순위 집 가깝고 유연한 일

가족 · 생활환경

응답자 C 귀국 희망

1 순위 본국 연구기관

가족 · 장기 경력

응답자 D 한국 잔류

1 순위 한국 기업

가족 · 생활환경

응답자 E 포닥 후 귀국

1 순위 한국 포닥 → 본국 교수

경력 · 생활환경

> **세금과 보험료를 한국인과 똑같이 냅니다 . 그런데 언어와 문화 때문에 더 힘듭니다 .**
>
> **특히 아이들에 대해서는 한국 가족과 같은 지원을 받고 싶습니다 .**

응답자 B (박사 , 15 년 거주 , 자녀 3 명) | " 남는 사람은 대부분 가족 때문에 , 떠나는 사람은 경력과 대가족 때문에 " (D)

떠나는 인재도 자산입니다

5 명 모두 귀국 후에도 공동연구나 한국 기업과의 일을 원했습니다 . D 는 " 한국 기업 베트남 법인의 대표가 되는 것이 내 배경을 가장 잘 쓰는 길 " 이라고 답했습니다 .

출처 : 설문지①「출연연 대학원 석·박사 유학생」 응답 5 건 (2026.10.7~10.14). 응답자는 익명 처리 , 영문 답변은 번역 .

문제는 " 상태가 바뀌는 순간 " 에 터집니다

가장 큰 공백

입국 전

서류 인증이 가장 오래 걸림 (5 명)
아포스티유 · 영사확인 · 대사관 적체
학위증이 졸업 4~5 개월 뒤에야 발급 (E)

입국 직후

휴대폰 · 은행 계좌
연구실의 언어 장벽
모국 식재료 구하기 (E)

재학 중

문제 적음
기숙사 · 연구 인건비가 받쳐 줌
규정 때문에 일을 포기한 1 건 (D)

졸업 · 퇴실

비자 경로 불확실 (4 명)
보증금 · 월세 상승 걱정
지원서 미열람 · 한국어 면접

장기 정착

비자 연장 · 자녀 교육 · 복지
집주인의 부당한 비용 청구 (2 명)
주거 상담처를 모름 (5 명)

모든 단계 밑바닥에 한국어가 있습니다 (5 명 모두). " 연구 시작 전 한 학기만이라도 한국어를 " (A)

출처 : 설문지①「출연연 대학원 석 · 박사 유학생」 응답 5 건 (2026.10.7~10.14). 응답자는 익명 처리 , 영문 답변은 번역 .

인터뷰로 우리의 가설 다섯 개를 고쳤습니다

기존 가설	다섯 명에게서 들은 것	이렇게 고칩니다
정부 창구는 불편하고 믿기 어렵다	4 명이 공식 출처를 가장 믿고 , 4 명이 하이코리아 · 1345 를 쓰고 만족	**정부는 경쟁자가 아니라 " 최종 확인처 "**
틀린 정보로 피해를 본다	1 명만 경험 , 출입국 사무소로 해결	**문제는 " 내 다음 단계를 모름 "**
비자 장벽 때문에 떠난다	4 명이 가족으로 결정 . 박사는 전환도 빨랐음 (F-2 → 1 년 뒤 F-5)	**" 붙잡는다 " 의 중심을 가족 정착과 한국어로**
매칭 플랫폼이 필요하다	채용 사이트에서 지원서 미열람 (B), 면접 탈락 이유는 한국어 (D)	**신뢰 채널 (지도교수 · 연구기관) + 직무 한국어 준비**
개인정보 공개를 꺼린다	응답한 4 명 모두 공개 의향 (2 명은 조건부)	**조건 (목적 제한 · 항목 선택 · 열람 기록 공개) 을 기본 기능으로**

맞은 가설 : 개인은 돈을 내지 않는다 (0/5) · 졸업 후 경로를 모른다 (겪은 1 명 외 4 명)
약해진 가설 : 판정 서비스 수요 . " 바로 쓰겠다 " 3 명 , " 급한 것 없음 " 1 명 (재학생), 무응답 1 명

고급 인재를 붙잡는 여섯 가지 대책

졸업 전환 판정	내 조건을 넣으면 열린 비자 경로, 충족 여부, 다음에 할 일을 근거 조항과 함께	**근거** 경로를 구체적으로 아는 사람은 겪어 본 1 명뿐
전환점 알림	졸업 · 기숙사 퇴실 · 체류기간 만료 전에 먼저 알림. 이사 전 임대계약 점검표 포함	**근거** 재학생은 "급한 것 없음", 집주인 분쟁 2 명
직무 한국어 · 면접 준비	연구직 · 기업 면접 상황을 재현한 AI 롤플레이와 피드백	**근거** 5 명 모두 한국어가 벽, 면접 탈락 2 건 (D)
신뢰 채널 연결	지도교수 · 출연연 추천에 "채용 가능 판정서"를 붙여 기업에 전달	**근거** 지원서는 안 열리고, 추천으로만 채용 (B)
가족 정착 판정	배우자 취업, 자녀 보육 · 교육 등 가족이 받을 수 있는 제도를 판정	**근거** 남고 떠나는 결정 = 가족 (4 명)
본인이 통제하는 프로필	공개 항목 선택, 목적 제한, 누가 언제 봤는지 본인에게 공개	**근거** 응답한 4 명 모두 공개 의향, 2 명은 조건부

①·② 는 판정 엔진의 첫 기능, ③ 은 상황 재현형 AI 면접의 연구직 버전, ④ 는 출연연과 함께하는 시범, ⑤·⑥ 은 신뢰를 지키는 장치입니다.

예시 : 박사 졸업을 앞둔 유학생이 보게 될 화면

내 조건

과정	박사 , 졸업 예정
현재 자격	유학 (D-2)
분야	에너지 시스템
한국어	TOPIK 2 급
가족	배우자 동반
희망	한국 기업 연구직

나에게 열린 경로

구직 활동 (D-10)
졸업 후 구직 기간 확보 · 준비 서류 목록
신청 가능

전문인력 취업 (E-7)
직무 · 급여 조건을 넣으면 바로 판정
기업 정해지면 판정

점수제 거주 (F-2)
부족한 항목과 채우는 방법 안내
확인 필요 항목 있음

한국어 : 희망 직무의 면접 상황 연습 추천 (TOPIK 2 급 기준)
가족 : 배우자의 체류 · 취업 가능 여부를 함께 판정
근거 : 판정마다 근거 조항 · 조회일 , 마지막 확인은 1345 질문 문장으로

예시 화면입니다 . 실제 판정 기준과 상태 표시는 법령 · 지침과 행정사 검토를 거쳐 확정합니다 .

앞으로 할 일

확인한다
지금 ~ 2026 년 12 월

- KIMM 인사 · 연구행정 담당자 인터뷰 (외국인 학생 · 인턴 · 연구원 체류 관리)
- 표본 넓히기 : 베트남 외 국적 , 다른 출연연 · UST 캠퍼스 , 재학 1~2 년 차 , 귀국자
- 설문을 15 문항 · 40 분으로 줄이기 (요약 문항 무응답 발생)
- 영주권자 응답자를 판정 정확도 검증단으로

만든다
2027 년 상반기

- 국내 석 · 박사 졸업생 전환 판정 룰 (구직 · 전문인력 · 점수제 거주)
- 연구직 · 기업 면접 상황의 한국어 AI 롤플레이 시범
- 출연연 1 곳 시범 운영 (졸업 예정자 + 인사 담당)
- 전환점 알림 (졸업 · 퇴실 · 만료 · 이사 전 계약 점검)

넓힌다
2027 년 하반기 ~

- 가족 정착 판정 (배우자 취업 , 자녀 지원 제도)
- 귀국 인재 네트워크 (공동연구 · 한국 기업 현지 법인)
- 정책 제안 : 연구 시작 전 한국어 한 학기 , 외국인 가족 지원

높은 스펙의 유학생은 " 다음 단계 " 와 " 가족 " 이 보이고 " 한국어 " 의 벽을 넘을 때 남습니다

졸업 전에 경로를 보여 주고 , 직무 한국어를 준비시키고 , 가족이 정착할 길을 판정하고 , 믿을 수 있는 사람을 통해 일자리로 잇겠습니다 .

돌아가는 인재도 공동연구와 현지 협력으로 이어지는 한국의 자산입니다 .

중간보고 ① Growth & Revenue

무료로 모으고 , 커뮤니티에서 번다

그리고 모으는 동안 무엇으로 버티는가

큰 그림 : 모은다 → 묶는다 → 번다

1. 모은다
무료 규정 인텔리전스

- 내 조건의 판정 · 무료 상담
- 비자 서식 작성 도우미
- AI 모의면접
- 만료 · 졸업 · 변경 알림

2. 묶는다
외국인 커뮤니티

- 국적별 · 지역별 라운지
- 선배 멘토 · 동포 리더
- 같은 처지끼리 묻고 답하기
- 국가별 문화 이벤트

3. 번다
커뮤니티 안의 생활 서비스

- 금융 · 송금 · 카드 · 보험
- 통신 · 주거 연계
- 국적 · 지역 타깃 광고
- 문화 행사 · 관광 · 가족 초청

선순환 : 사람이 많을수록 판정 데이터가 쌓여 정확해지고 , 정확할수록 신뢰가 쌓여 사람이 더 모이고 , 제휴사는 더 좋은 조건을 냅니다 .

왜 커뮤니티인가 : 외국인의 생활비는 이미 흐르고 있습니다

278 만
체류외국인
총인구의 5.44%

111 만
취업 외국인
통계 작성 이래 최고

30.9 만
유학생
역대 최다

2,200 만
방한 관광객
2026 전망

한 사람이 한국에 사는 동안 쓰는 돈



이미 증명된 길

일본 GTN
외국인 임대보증 하나로 시작 → 통신 · 카드 · 인재 · 기업 지원 · 보험 · 의료로 확장 . 누적 75 만 명 , 20 년 .

하이어비자
입국 행정으로 입구를 쥐고 → 은행 4 곳 · 주거 · 우체국과 제휴 . 시리즈 A 50 억 .

외국인은 이 돈을 쓸 곳을 모국어로 , 믿을 수 있는 사람에게 묻습니다 . 그 " 믿을 수 있는 곳 " 이 되면 생활 서비스의 입구가 됩니다 .

출처 : 법무부 체류외국인 통계 (2025 년 말), 국가데이터처 · 법무부 이민자 체류실태 및 고용조사 , 한국관광공사 전망 , GTN · 하이어다이버시티 공개 자료 .

풀어야 할 문제는 두 가지입니다

① 어떻게 빨리 모으나

- 외국인은 이미 국적별 단톡방 · 선배에게 묻습니다
- 인터뷰한 유학생 3 명이 쓰는 앱 중 외국인 전용 앱은 0 개
- 1345 · 하이코리아는 무료이고 신뢰도 높음

② 모으는 동안 무엇으로 버티나

- 커뮤니티 수익 (광고 · 제휴) 은 사용자가 충분히 쌓인 뒤에야 나옴
- 인터뷰한 유학생 3 명 모두 유료 도움 경험 0
- 잡코리아도 외국인 전용 서비스를 2 년 만에 접음

경쟁사 조사에서 얻은 경고 국내 경쟁사 대부분이 " 원스톱 · 생애주기 " 를 말하지만 , 커뮤니티 수익까지 간 곳은 아직 없습니다 . 살아남은 곳은 모두 **처음부터 돈을 내는 고객이 따로 있었습니다** (하이어비자 : 행정 대행 , 비비자 : 대학 · RISE, 코워크 : 기업).

답 ① 빨리 모으는 다섯 개의 입구

기관이 한 번에 초대	대학 · 출연연 · 사업주가 소속 외국인을 일괄 초대 . 계약 1 건 = 수십 ~ 수백 명	가장 빠름 · 매출도 함께
선배 · 동포 리더	국적별 단톡방 운영자 · 유학생회 대표를 앰버서더로 . 인터뷰에서 가장 믿는 정보원이 선배	신뢰가 함께 옴
결정의 순간 무료 도구	비자 연장 서식 · 알바 시간 계산 · 졸업 후 경로 판정 · AI 모의면접 . 결과를 모국어 카드로 공유	입소문 장치
입국 전 본국 채널	본국 대학 설명회 · 한국어학당 · 송출기관 . 인터뷰 응답자 B 는 본국 대학 설명회로 유학을 결정	첫 접점 선점
정부와 협력	1345 와 경쟁하지 않고 , "1345 에 묻기 전 질문 정리 " 와 근거 안내로 보완 . 지자체 · 외국인지원센터와 공동 운영	정당성

추적 지표 : 월 신규 가입 · 월 활성 이용자 · 국적 수 · 앰버서더 1 명당 초대 수 · 결과 카드 공유 수

답 ② 버티는 동안의 매출 : 돈이 사람을 데려오는 구조

기관 구독 (B2B2C) 0~12 개월	**대학 · 출연연 · 어학당** 소속 외국인 체류 관리 + 졸업 전환 판정 . 기관이 내고 , 외국인은 무료로 가입	+ 기관 소속 외국인 전원
정부 · 지자체 과제 0~18 개월	**거브테크 실증 · RISE · 지자체** 판정 모듈 · 비식별 정착 통계 . 창업지원금으로 초기 개발비 보완	+ 지역 외국인 주민
사업주 적법성 관리 6~24 개월	**외국인 고용 사업주** 근로자 1 인당 월정액 . 시간 한도 · 만료 · 신고 기한 점검 , 판정 기록	+ 그 사업장의 근로자
생활 제휴 수수료 12 개월 ~	**통신사 · 은행 · 보험사** 개통 · 계좌 · 가입 연결 수수료 . 사용자 수가 작아도 바로 시작 가능	커뮤니티 수익의 시작

원칙 : 버티기 위한 매출은 반드시 사람도 함께 데려와야 합니다 . 기관과 사업주가 내는 돈이 곧 커뮤니티의 가입 경로입니다 .

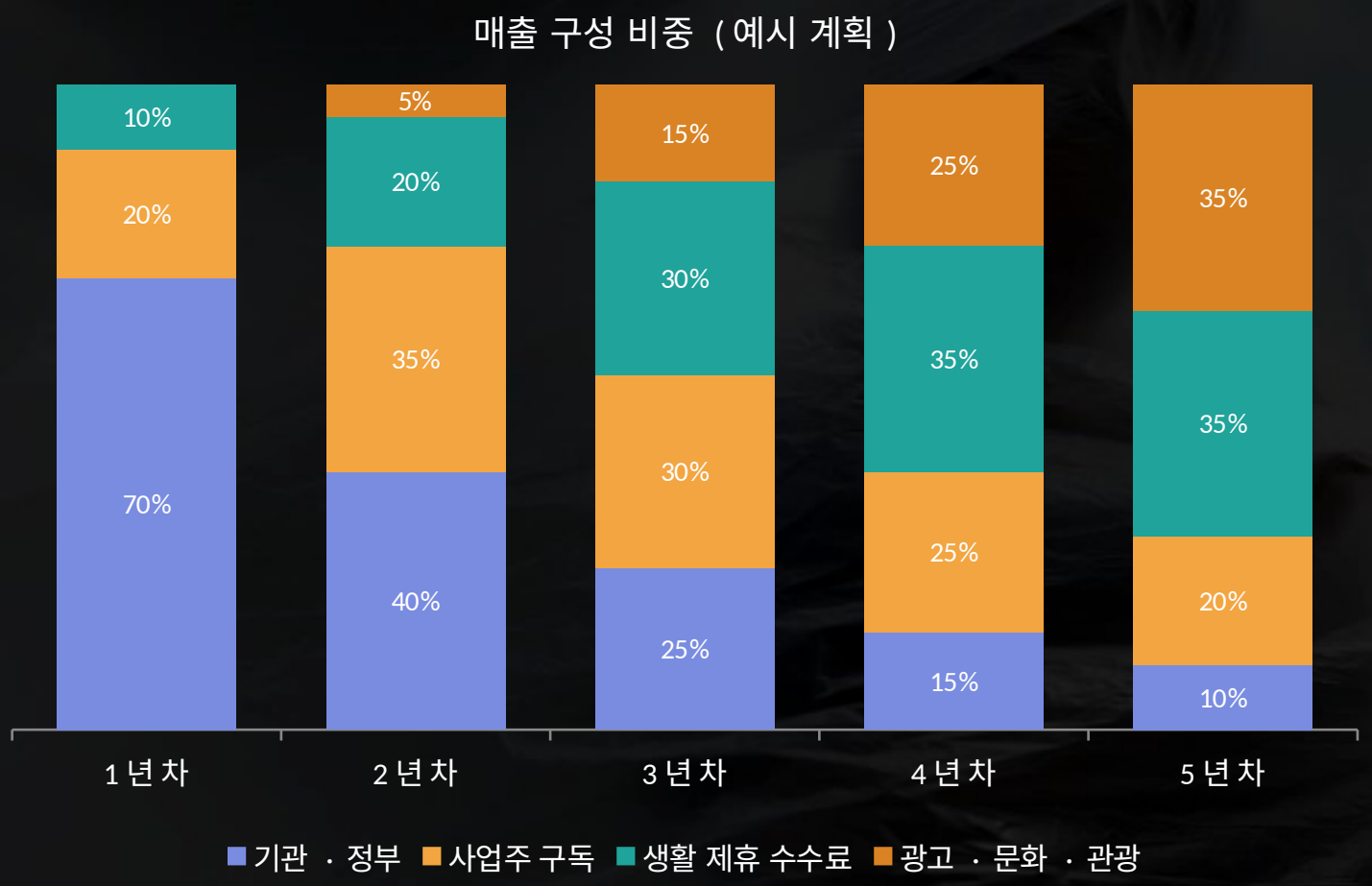
커뮤니티가 단단해지면 열리는 수익

영역	서비스	수익 방식	조건 · 파트너	시기
금융	계좌 · 해외송금 · 카드 · 소액대출	제휴 수수료	은행 · 핀테크와 제휴 (인허가는 파트너)	1~2 년 차
통신 / 택배	알뜰폰 개통 · 요금제 추천 · 해외 배송	개통 수수료	통신사 · 알뜰폰 사업자 · 해외 배송 업자	1 년 차
보험	외국인 전용 상해 · 질병 · 귀국 보험	판매 수수료	보험사 제휴 (판매 자격 확인)	2 년 차
주거	중개 연계 · 보증금 보호 · 이사	연결 수수료	중개 플랫폼 · 보증 상품 제휴	2 년 차
광고	국적 · 지역 · 생애단계 타깃 광고	광고비	활성 이용자 규모 필요 , 판정 화면과 분리	2~3 년 차
문화 · 관광	국가별 명절 행사 · 가족 초청 · 국내 여행	참가비 · 여행 수수료	지자체 · 여행사 협업	2~3 년 차
인재	기업 채용 브랜딩 · 공고	공고 · 브랜딩비	프로필 공개는 본인 동의 시에만	3 년 차 ~

직접 하지 않고 연결합니다 .
금융 · 보험 · 통신은 인허가를 가진 파트너가 하고 , 우리는 믿을 수 있는 입구와 맞춤 연결을 맡습니다 .

시기는 계획이며 , 사용자 규모와 파트너 계약에 따라 조정합니다 .

시간이 지날수록 매출의 중심이 커뮤니티로 옮겨 갑니다



1 년 차 : 버틴다

기관 · 정부 매출로 개발과 운영 . 기관을 통해 첫 사용자 확보

2~3 년 차 : 옮겨 간다

사업주 구독과 생활 제휴 수수료가 자리 잡음

4~5 년 차 : 커뮤니티가 번다

광고 · 문화 · 관광을 포함한 커뮤니티 수익이 절반 이상

비중은 전략 방향을 보여 주는 예시이며 실적 · 예측치가 아닙니다 . 1 년 차 결과에 따라 다시 계산합니다 .

왜 우리 입구가 강한가 : " 판정 " 은 한국에 사는 내내 반복됩니다

서비스	입구 상품	다시 찾는 때
하이어비자	입국 행정 (외국인등록 · 계좌)	입국 직후 한 번
코워크 · 탤런트링크	채용 · 구직	구직할 때
비비자	대학 공지 · 학사 관리	재학 기간
정부 (1345 · 하이코리아)	일반 안내 · 민원	궁금할 때 , 개인화 없음
우리	**내 조건의 판정 + 알림**	**알바 · 연장 · 졸업 · 이직 · 가족 초청 · 영주까지 수년간 반복**

커뮤니티는 " 자주 다시 오는 이유 " 가 있어야 유지됩니다 . 인터뷰한 유학생 3 명 모두 졸업 후 비자 경로를 확신하지 못했고 , " 근거와 함께 알려 주는 서비스 " 에 "Absolutely yes", "Right now!" 라고 답했습니다 .

이 전략의 위험과 대응

위험	왜 생기나	대응
국적별로 쪼개진 커뮤니티	외국인은 이미 국적별 단톡방에 모여 있음	이기려 하지 않고 품는다 : 국적별 라운지 , 단톡방 운영자를 앰버서더로
무료 이용자의 수익화 지연	광고 · 제휴는 규모가 쌓여야 나옴	기관 · 사업주 매출로 버티고 , 제휴 수수료는 1 년 차부터 작게 시작
광고가 신뢰를 해침	판정 옆에 광고가 붙으면 답을 의심함	판정 화면에는 광고 없음 . 제휴 제안은 분리된 화면 , 본인 동의 시에만
서식 작성 · 상담의 법적 경계	서류 작성 대행은 행정사 업무 영역	무료 " 작성 도우미 " 로 본인이 작성 · 제출 . 대행이 필요하면 행정사 연결
개인정보	금융 · 보험 연결에는 민감 정보가 따라옴	항목별 동의 , 목적 제한 , 누가 언제 봤는지 본인 공개

법적 경계 (행정사법 등) 는 전문가 검토 후 서비스 범위를 확정합니다 .

중간보고 ② AI Role

AI 가 하는 일 : 무료를 가능하게 , 사람을 붙잡게 , 커뮤니티를 수익으로

판정은 규칙 엔진이 , 나머지는 AI 가

AI 가 하는 세 가지 일

1. 무료를 가능하게

사람이 하면 비싼 일을 , 거의 0 의 비용으로

- 상담 · 판정 설명을 24 시간 모국어로
- 서식 작성 도우미 · 문서 읽기
- AI 모의면접과 피드백
- 규정 변경 자동 추적

2. 모으고 붙잡게

필요한 순간에 먼저 찾아가

- 만료 · 졸업 · 이직 같은 순간을 미리 알림
- 공유되는 모국어 결과 카드
- 국적별 콘텐츠 자동 번역 · 요약
- 라운지 질문에 근거 있는 답 연결

3. 커뮤니티를 수익으로

광고가 아니라 " 지금 필요한 것 " 으로

- 생애 단계에 맞춘 제휴 서비스 제안 (동의 시)
- 국적 · 지역 · 시기별 이벤트 기획 근거
- 비식별 통계로 기관 · 지자체 보고서
- 제휴사에는 개인 아닌 묶음 단위 정보만

필요한 기술 스택

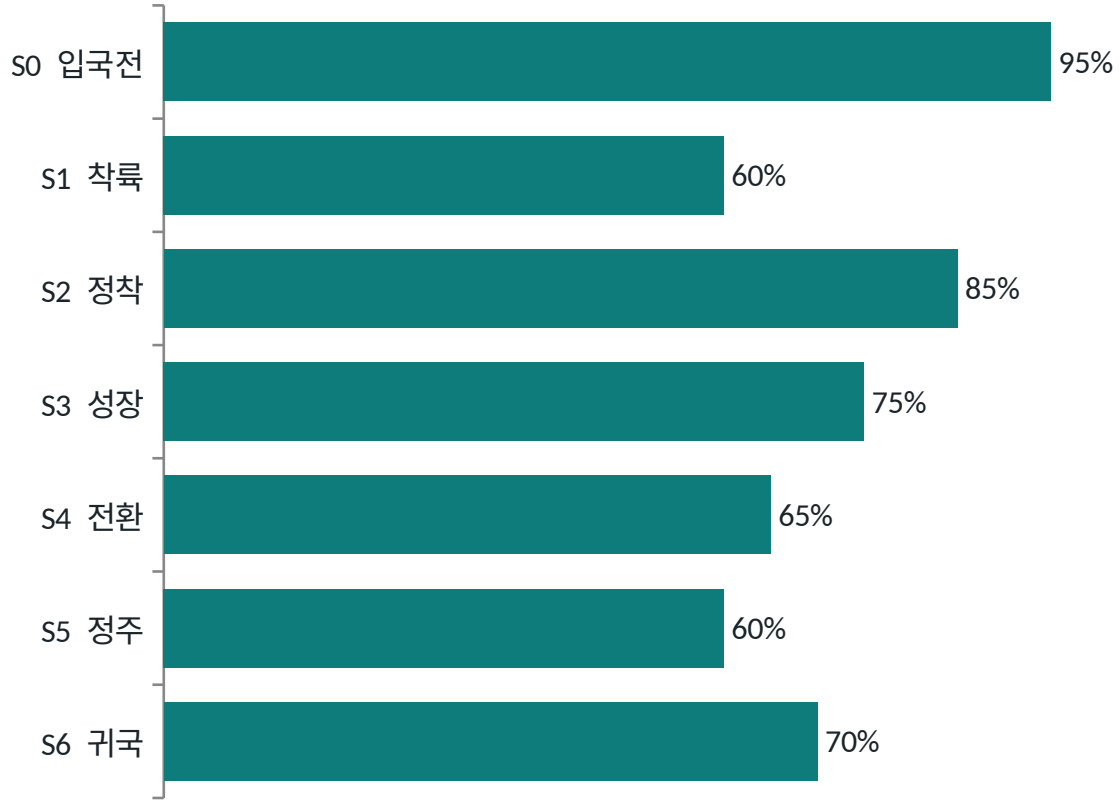
영역	기술
백엔드	Python 기반 API 서버 권장 , PostgreSQL
LLM 활용	상용 LLM API, 프롬프트 설계 , 구조화 출력 (JSON), 함수 호출
지식 그래프	속성 그래프 모델링 , 그래프 DB(Neo4j 등) 또는 관계형 그래프 테이블 , 그래프 질의
검색	OpenSearch/Elasticsearch + 한국어 형태소 분석기 (Nori), 임베딩 , 벡터 DB(pgvector·Qdrant 등)
룰 엔진 · 테스트	규칙 명세와 결정적 판정 모듈 , 단위 · 회귀 테스트
음성	STT(Whisper 등), TTS, 대화 턴 관리
프론트엔드	React/Next.js, 다국어 (i18n)
개인정보 · 통계 · 평가 · 보안	옵션

사업자	포지션	강점	커버 범위 / 한계
유니포트	유학생 온보딩 SaaS	대학 B2B2C · 유심 · 예약 · 건보 관리	Stage 1 구간만
코워크 (KOWORK)	외국인 채용 플랫폼	모집부터 비자까지 · 국내 인재풀 최대	Stage 3 구간만
비바코리아 (ViVA)	유학생 AI 알바매칭	AI 매칭 표방 · 소상공인 대상	Stage 2 매칭만
마이코리아비자	법무법인 온라인 대행	33 종 민원 온라인화 · 요금표 공개	Stage 0·3 행정만
에듀윌글로벌	통합 플랫폼 (2026.07.30 설립)	유치 · 교육 · 취업 · 정착 통합 지향	Stage 3 구간 중심 (자본력 + 구체성)
공공 (하이코리아·1345)	정부 무료 서비스	정확하나 일반론 · 개인화 없음	판정 · 추적 기능 부재
국적별 커뮤니티	카톡 · 위챗 · 페북 그룹	무료 · 모국어 · 즉시 · 실질 1 순위	부정확 · 책임 없음

공통점 : 한 구간의 문제에 집중

각 사가 자체적으로 규정을 수작업 추적하고 있으며, 다국어 자동화 · 역량 평가 · 이력 추적을 결합한 사업자는 확인되지 않았습니다.

단계별 자동화율과 사람이 남는 자리



AI 가 대체하지 못하는 일

×	**오프라인 동행**	은행 · 출입국에 물리적으로 가야 함
×	**행정사 업무**	신청 · 대리는 법적으로 사람만 가능
×	**규정 최종 승인**	매일 30 분 . 자동화하면 오류가 전파됨
×	**안전 항목 검수**	오역이 사고로 이어지는 영역
×	**B2B 영업**	중소기업 대표는 사람에게 삽니다
×	**법적 책임**	AI 는 책임을 지지 않습니다

평균 자동화율 73%. 그러나, 자동화율보다 중요한 것은 「무엇을 자동화하지 않을지 / 못할지」를 아는 것 .

인력 절감

업무 영역	AI 없이	AI 활용 시	절감 배수
다국어 콘텐츠 제작 · 유지	10 명 →	1 명	10 배
규정 모니터링 · 구조화	4.5 명 →	0.5 명	9 배
다국어 고객 상담 1 차	6.5 명 →	1 명	6.5 배
문서 판독 · 서류 검증	3.5 명 →	0.5 명	7 배
매칭 · 평가 운영	2.5 명 →	0.5 명	5 배
B2B 영업	4 명 →	4 명	대체 불가
법무 · 규제 대응	1.5 명 →	1.5 명	대체 불가

32.5 명 → 9 명

전사 기준 약 3.6 배 절감. 콘텐츠 · 상담 · 문서 영역만 보면 7~10 배가 맞지만, 영업 · 법무를 포함하면 3.6 배. 사람을 뺄 수가 없어요.

AI 에게 시키지 않는 것

× 규정·법령 답변 생성

LLM 이 기억으로 답하면 환각이 강제되거로 이어집니다. 판정은 룰 엔진, LLM 은 변수 추출과 설명만.

× 점수 산출

같은 응답에 다른 점수가 나오면 평가가 아닙니다. 요소 추출은 LLM, 계산은 가중합 규칙.

× 채용·승인 결정

AI 는 참고 자료를 만들 뿐입니다. 결과지에 이 문구를 명시합니다.

× 차별 요소 평가

국적·외모·나이·종교는 변수에서 원천 제외. 측정 대상은 직무 행동뿐.

× 개인정보 외부 전송

여권번호·외국인등록번호는 마스킹 게이트를 반드시 경유합니다.

× 규정 변경 무인 반영

사람 승인 게이트 없이 배포하면 오류가 전 사용자에게 전파됩니다.

무엇을 시키면 안 되는지를 아는 것이 이 도메인의 실력이에요.

무료 서비스 네 가지 : AI 가 무엇을 하고 , 언제 사람을 데려오나

규정 상담 · 판정

AI 가 하는 일 질문에서 조건 추출 → 규칙 엔진 판정 → 근거 조항과 함께 모국어 설명

사람이 몰리는 때 알바 · 연장 · 이직 · 졸업 직전

서식 작성 도우미

AI 가 하는 일 여권 · 등록증을 읽어 서식 칸을 미리 채우고 , 빠진 서류와 오류를 점검 . 제출은 본인

사람이 몰리는 때 체류기간 연장 · 자격 변경 신청 때

AI 모의면접

AI 가 하는 일 직무 · 현장 상황을 재현한 음성 롤플레이 , 한국어 표현과 답변 피드백

사람이 몰리는 때 구직 · 졸업 시즌

생활 상담 챗봇

AI 가 하는 일 병원 · 은행 · 통신 · 집 문제를 모국어로 안내하고 , 필요하면 라운지 · 전문가 · 1345 로 연결

사람이 몰리는 때 입국 직후 3 개월

서식 작성 도우미는 본인 작성을 돕는 도구이며 , 대리 작성 · 제출은 하지 않습니다 (행정사 연결).

AI 가 " 무료 " 를 지속 가능하게 만듭니다

일	사람이 하면	AI 가 하면
규정 확인 · 상담	전화 대기 , 담당자 시간	즉시 · 24 시간 · 모국어
서식 준비	사람이 서류를 읽고 칸을 채움	문서를 읽어 미리 채우고 누락 점검
면접 연습	강사 1 명이 1 명씩	동시에 여러 명 , 언제든 반복
규정 변경 반영	사람이 손으로 추적	매일 자동 비교 , 사람은 승인만
번역 · 다국어	언어마다 사람 필요	주요 국적 언어로 바로 제공

무료의 비용 구조

사용자가 늘어도 비용이 사람 수만큼 늘지 않습니다 .

그래서 무료 사용자를 많이 모아도 버틸 수 있고 , 버티는 매출 (기관 · 사업주) 이 작아도 됩니다 .

사람은 AI 가 못 하는 일에만 : 규정 변경 승인 , 어려운 사례 검토 , 행정사 · 노무사 연결

AI 가 커뮤니티를 수익으로 잇는 방식 : 생애 단계마다 " 지금 필요한 것 "



입국	재학 · 알바	졸업 · 퇴실	취업	가족 · 정착
필요한 판정 **등록 · 계좌 · 유심**	필요한 판정 **시간 한도 · 허가**	필요한 판정 **비자 경로 · 새 집**	필요한 판정 **계약 · 급여 · 송금**	필요한 판정 **초청 · 자녀 · 영주**
동의 시 제안 **통신 · 은행 연결**	동의 시 제안 **판정 (광고 없음)**	동의 시 제안 **주거 · 보증금 보호**	동의 시 제안 **카드 · 송금 · 보험**	동의 시 제안 **가족 보험 · 여행 · 행사**

판정이 다음 단계를 알기 때문에 , 제안은 광고가 아니라 " 지금 필요한 것 " 이 됩니다 . 판정 결과 자체에는 어떤 제휴도 섞지 않습니다 .

커뮤니티의 신뢰를 지키는 다섯 가지 장치



판정은 규칙 엔진

같은 조건이면 같은 답 . 근거 없으면 답하지 않고 1345 · 전문가로



판정과 광고 분리

판정 화면에는 광고 · 제휴 없음 . 돈이 답을 바꾸지 않음



사람 승인 게이트

AI 가 읽은 규정 변경은 전문가 승인 후 반영



개인정보 마스킹

AI 모델과 제휴사에 식별정보를 넘기지 않음



본인이 통제

항목별 동의 · 목적 제한 · 누가 언제 봤는지 공개

인터뷰에서 들은 조건 " 철저한 비밀 유지 , 구직 · 진로 목적에만 " (응답자 B) · " 공개 범위를 내가 정하고 , 기업이 어떻게 쓰는지 분명해야 " (응답자 C)

중간보고 요약

무료 판정으로 모으고 , 기관 · 사업주 매출로 버티고 , 커뮤니티에서 법니다

모은다

기관 일괄 초대 · 선배 앰버서더 · 결정의 순간 무료 도구

버틴다

기관 구독 · 정부 과제 · 사업주 월정액 · 제휴 수수료

AI

무료를 가능하게 , 순간을 잡게 , 제안을 정확하게

다음 보고까지 : 기관 1곳 일괄 초대 시범 , 국적별 앰버서더 3명 확보 , 통신 · 금융 제휴 1건 협의